XIMOD Architect — XML Builder

Korisnički priručnik

XML instalacijski program, osmišljen za tvoje modove.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Višeplatformski: Windows · Linux · macOS



Sadržaj

1. Pregled 5

1.1 Što je XIMOD Architect? 5

1.2 FOMOD format 5

1.3 Instalacija i zahtjevi 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Struktura datoteka 6

2. Početak rada 8

2.1 Pokretanje aplikacije 8

2.2 Pregled sučelja 8

2.3 Izrada novog projekta 9

2.4 Otvaranje i spremanje projekta 9

2.5 Prvo pokretanje 9

2.6 Slobodni prozori i navigacija tipkovnicom 9

3. Izbornici 11

3.1 Izbornik Datoteka 11

3.2 Izbornik Uredi 12

3.3 Izbornik Projekt 12

3.4 Izbornik Alati 13

3.5 Izbornik Pomoć 14

4. Značajke u detalje 15

4.1 Kartica Informacije o modu 15

4.2 Kartica Koraci instalacije 15

Grupe i vrste odabira 16

Opcije i zadane vrste 16

Plugin datoteke 16

Odredište grupe / stranice 17

Uvjetne zastavice 17

4.3 Kartica Potrebne instalacije 17

4.4 Kartica Uvjetne instalacije 18

4.5 Prozor "Postavke" 18

4.6 Skripte prije i poslije spremanja 19

Primjer — skripta prije spremanja (Windows) 20

Primjer — skripta nakon spremanja (Windows) 20

Ekvivalent za Linux / macOS 20

4.7 Prozor "O programu" 20

4.8 Generiranje FOMOD datoteka 20
4.9 Uređivač prijevoda 21
4.10 XML uređivač 22
4.11 Upravljanje fontovima 23
4.12 Spajanje dvaju FOMOD-ova 24
4.13 Izvoz distribucijske arhive 24
4.14 Prozor "Svojstva" 24
4.15 Način rada preko naredbenog retka (CLI) 26
4.16 Provjera ažuriranja 26
5. Referenca FOMOD oznaka 27
5.1 Datoteka info.xml 27
5.2 Datoteka ModuleConfig.xml 27
Korijen i zaglavlje 27
Datoteke i mape 28
Koraci i grupe 28
Opcije (plugini) 28
Ovisnosti i uvjeti 29
6. Datoteka ModuleConfig.xml objašnjena u detalje 30
6.1 Kako instalater čita datoteku 30
6.2 Korijen i zaglavlje 30
6.3 Instaliranje datoteka 30
6.4 Koraci, grupe i opcije 31
6.5 Vrsta opcije i njezino ponašanje 32
6.6 Zastavice, ovisnosti i uvjetne instalacije 32
7. Primjeri ModuleConfig.xml 34
7.1 Minimalni primjer — potrebne datoteke 34
7.2 Isključivi izbor — SelectExactlyOne 34
7.3 Uvjetna instalacija — zastavice 34
7.4 Jedna stranica, nekoliko koraka — SelectAny + zastavice 35
7.5 Preset s prilagodljivim zadanim vrijednostima 37
7.6 Uvodna i završna stranica 38
8. Verzija 2 — nove značajke 40
8.1 Otkrivanje sukoba odredišta 40
8.2 7z izvoz 40
8.3 Predlošci za ponovnu upotrebu 40
8.4 Novo iz mape 40
8.5 Dodjela datoteka povlačenjem i ispuštanjem 40
8.6 Usporedba FOMOD-ova 40
8.7 Vizualni uređivač uvjeta 40

8.8 Provjere i optimizacija slika ... 41
8.9 Dodaci naredbenog retka ... 41
8.10 Izvoz i provjera u pozadini ... 41
8.11 Oporavak nakon pada ... 41
8.12 Jasnije sučelje ... 41
8.13 Prevođenje postojećeg FOMOD-a ... 41
8.14 Otvaranje arhive moda ... 42
8.15 Vjernost uvoza ... 43
8.16 Sigurnosne kopije i oporavak ... 43
8.17 Masteri kao automatski uvjeti ... 43
8.18 Light plugini (ESL) i izvješće o pluginima ... 43
8.19 Bogatiji simulator i scenariji ... 44
8.20 Veličina instalacije po opciji ... 44
8.21 Generator Nexus opisa ... 44
8.22 Uredljiv uređivač uvjeta ... 45
8.23 Tablica nizova projekta ... 45
8.24 Čitanje BSA i BA2 arhiva ... 45
8.25 Ugniježđene grupe uvjeta i uvjeti o verziji ... 46
8.26 Uređivanje igara i njihovih kategorija ... 47
8.27 Boje stabla ... 47
8.28 Dijalozi datoteka pamte gdje ste stali ... 47
8.29 Čarobnjak za presete ... 47
8.30 Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje između FOMOD-ova ... 48
8.31 Preimenovanje izvora na disku ... 48
8.32 Pronalaženje datoteka koje nedostaju ... 49
Prilozi ... 49
Prilog A — Datoteka Config.ini ... 49
Prilog B — Tipkovnički prečaci ... 50
Prilog C — Pojmovnik ... 51
Prilog D — Potpuni FOMOD primjer ... 52
D.1 info.xml ... 52
D.2 ModuleConfig.xml ... 52
Prilog E — Licenca i zasluge ... 56

1. Pregled

1.1 Što je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je višeplatformski alat za izradu FOMOD instalatera za modove za igre Bethesde (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind i tako dalje). Omogućuje vam vizualnu izradu potpunog čarobnjaka za instalaciju — korake, grupe opcija, opcije, uvjetne datoteke — a zatim automatsko generiranje standardiziranih XML datoteka koje upravitelji modova znaju interpretirati.

FOMOD je format upravitelja modova, a ne format igre: instalateri koje izradite rade sa svim igrama Bethesde i s većinom drugih igara kojima mogu upravljati Vortex ili Mod Organizer 2 — ako se igra može modificirati pomoću alata Vortex, može koristiti FOMOD instalater. Ugrađeni popis u datoteci Categories.json (jedanaest naslova Bethesde: tri izdanja Skyrima — Legendary, Special Edition i VR — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 i Fallout 4 VR, Oblivion i Oblivion Remastered, Morrowind te Starfield) služi samo za popunjavanje igre i Nexus kategorija u info.xml; ne ograničava gdje se instalater može koristiti. Popis je vanjski i uređiv: Alati → Igre / kategorije… (§ 8.26) dodaje bilo koju drugu igru bez ponovnog prevođenja aplikacije.

Program je ponovno napisan u jeziku Rust na temelju izvornog alata FOMOD Creation Tool. Ta preradba donosi bolje performanse, identično ponašanje na sustavima Windows, Linux i macOS te moderno sučelje. XIMOD Architect ističe se i vrlo naprednim sustavom internacionalizacije: sučelje se može prevesti na velik broj jezika, uz dinamičko učitavanje fontova prilagođenih svakom pismu.

Glavne značajke su sljedeće:

- izrada potpunih FOMOD instalacijskih paketa;
- čarobnjaci za instalaciju u više koraka;
- grupe opcija s različitim vrstama odabira (točno jedan, najmanje jedan, bilo koji i tako dalje);
- uvjetna instalacija datoteka na temelju korisnikovih odabira;
- šablone ovisnosti koje određuju vrstu opcije;
- sustav "zastavica" (uvjetnih zastavica) kojim se upravlja tijekom instalacije;
- prilagođene skripte koje se pokreću prije ili nakon spremanja;
- višejezično sučelje i dinamički fontovi;
- izvorni, prozirni uvodni zaslon.

1.2 FOMOD format

FOMOD ("Fallout Mod") standardni je format instalatera modova za igre Bethesde, a upravitelji modova kao što su Vortex i Mod Organizer 2 koriste ga i za većinu drugih igara. FOMOD instalater temelji se na dvjema XML datotekama okupljenima u podmapi naziva fomod:

- info.xml — metapodaci moda: naziv, autor, verzija, web-mjesto, opis, kategorija.
- ModuleConfig.xml — konfiguracija instalacije: koraci, grupe, opcije, datoteke, uvjeti.

Datoteke koje izrađuje XIMOD Architect kompatibilne su s glavnim upraviteljima modova:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Napomena — Naziv mape fomod kao i nazivi info.xml i ModuleConfig.xml propisani su specifikacijom i prepoznaju se takvima od strane upravitelja modova. Nikada se ne smiju preimenovati.

1.3 Instalacija i zahtjevi

Sistemski zahtjevi (okvirno):

Stavka	Preporuka
Sustav	Windows 10 ili noviji, Linux (noviji glibc) ili macOS 11 ili noviji.
Prikaz	Grafička kartica kompatibilna s OpenGL 3.3 (egui-jev "glow" renderer).
RAM	Nekoliko stotina MB — aplikacija je laganog zauzeća.
Prostor na disku	Nekoliko desetaka MB, ovisno o Noto fontovima i zastavicama navedenima u assets/.

Windows

U istu mapu smjestite izvršnu datoteku ximod-architect.exe, mapu assets (data, locales, fonts, images, icons) te, po želji, datoteku assets/images/splash.png za uvodni zaslon. Ikona aplikacije ugrađena je u izvršnu datoteku pri prevođenju. Zatim pokrenite ximod-architect.exe.

Linux

Instalacijska skripta nalazi se u packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Izgradnja iz izvornog koda zahtijeva Rust 1.99.0 ili noviji te, na Linuxu, sljedeće razvojne biblioteke: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev i libx11-dev.

macOS

Skripta izrađuje paket aplikacije (.app) spreman za distribuciju:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paket "XIMOD Architect.app" generira se u mapi dist. Zatim se pomoću alata hdiutil može izraditi slika diska (.dmg).

1.4 Struktura datoteka

Stablo datoteka koje prati izvršnu datoteku izgleda ovako:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Početak rada

2.1 Pokretanje aplikacije

Pri pokretanju XIMOD Architect najprije prikazuje izvorni, prozirni uvodni zaslon, s efektom nestajanja, čije je trajanje podesivo (prema zadanom dvije sekunde; zaslon se može onemogućiti). Zatim se otvara glavni prozor, centriran na primarnom zaslonu. Njegova početna veličina preuzima se iz konfiguracijske datoteke (prema zadanom 1280 × 800) i ne može biti manja od 800 × 600. Naslovna traka prikazuje naziv aplikacije iza kojeg slijedi broj verzije.

2.2 Pregled sučelja

Glavni prozor sastoji se od pet područja:

- traka izbornika na vrhu — Datoteka, Uredi, Projekt, Alati i Pomoć — a odmah ispod nje alatna traka sa svakodnevnim radnjama (Novo, Otvori, Spremi, Poništi, Ponovi, Provjeri, Pretpregled, Izvoz); vidi poglavlje 3;
- stablo projekta s lijeve strane: Informacije o modu, zatim koraci instalacije s njihovim grupama i opcijama, potrebne datoteke i uvjetne instalacije. Kliknite čvor da biste ga uredili, kliknite ga desnom tipkom za njegove radnje (dodaj, dupliciraj, premjesti, izbriši, spremi kao predložak), a opciju povucite na drugu grupu, grupu na drugi korak ili korak ispred drugog koraka da biste ih premjestili; gumbi + pokraj „Koraci instalacije“ i „Uvjetne instalacije“ dodaju element izravno;
- inspektor u sredini, koji prikazuje uređivač odabranog čvora: informacije o modu, korak (naziv, uvjeti vidljivosti, odredišna stranica, popis njegovih grupa), grupu (naziv, vrsta odabira, odredište grupe, popis njezinih opcija), opciju (opis, slika, vrsta, zastavice, šablone ovisnosti, datoteke), potrebne datoteke ili uvjetni skup; navigacijski trag na vrhu inspektora omogućuje vam povratak za jednu razinu više;
- panel Problemi na dnu, prikazan nakon Projekt → Validiraj FOMOD: svaki nalaz naveden je sa svojom ozbiljnošću, a klikom na njega odabire se dotični čvor u stablu; samo stablo prikazuje mali brojač pogrešaka/upozorenja pokraj dotičnih čvorova;
- statusna traka na samom dnu: s lijeve strane posljednja poruka (pri pokretanju: „Spremno“); s desne strane broj koraka i opcija te, kada projekt ima nespremljene promjene, točka iza koje slijedi „Izmijenjeno“. Uspjesi, upozorenja i pogreške također se pojavljuju kao obavijesti u gornjem desnom kutu.

Izgled sučelja (tamna, svijetla ili sistemska tema, veličina fonta, jezik) postavlja se u prozoru Postavke opisanom u § 4.5.

U stablu klik odabire čvor i prikazuje ga u inspektoru; dvostruki klik na korak ili grupu čini isto i otvara ih. Izbornik desne tipke za korak nudi Proširi (Sve, Odabrano, od Odabranog — korak i sve ispod njega) i Sažmi (iste tri mogućnosti), a izbornik grupe nudi Proširi i Sažmi (Sve, Odabrano), ispred uobičajenih naredbi dodaj / dupliciraj / premjesti / izbriši. Svaka kartica zadržava vlastiti panel Problemi: prikazani nalazi uvijek pripadaju FOMOD-u učitanom u aktivnoj kartici, a provjera pokrenuta u jednoj kartici dovršava se u toj kartici čak i ako u međuvremenu prijeđete na drugu.

Stablo se može voditi i s tipkovnice dok nijedno tekstualno polje nema fokus: ↑ i ↓ pomiču prsten pokazivača od retka do retka (započinje na odabranom čvoru), Enter odabire redak pod njim, → otvara zatvoreni korak ili grupu (a u otvorenom prelazi na njegovo prvo dijete), ← zatvara otvoreni (a u zatvorenom retku ili na opciji vraća se na svoj roditelj). Prsten se tijekom pomicanja uvodi u vidno polje.

2.3 Izrada novog projekta

Izrada instalatera općenito slijedi korake u nastavku:

- Novi projekt — izbornik Datoteka → Novo, zatim odaberite glavni direktorij koji sadrži datoteke vašeg moda (gumb "Pregledaj…" na kartici Informacije o modu).
- Ispunite informacije — na kartici Informacije o modu unesite naziv moda, autora, verziju, igru, kategoriju, web-mjesto, sliku zaglavlja i opis.
- Izradite čarobnjak — na kartici Koraci instalacije dodajte korake, zatim grupe opcija, a potom opcije.
- Pridružite datoteke — za svaku opciju dodajte datoteke ili mape za instalaciju, zatim po potrebi postavite njihovo odredište u tablici (prema zadanom je prazno, što instalira u korijen mape Data igre).
- Definirajte uvjete — koristite zastavice i uvjetne instalacije kako biste prilagodili instalaciju korisnikovim odabirima.
- Spremite — izbornik Datoteka → Spremi (Ctrl+S): XIMOD Architect stvara mapu fomod i u nju upisuje info.xml i ModuleConfig.xml.

2.4 Otvaranje i spremanje projekta

Spremanje uvijek generira podmapu fomod unutar glavnog direktorija, a zatim u nju upisuje dvije XML datoteke u UTF-8. Naredba Spremi ostaje onemogućena sve dok nije definiran glavni direktorij.

Nude se dva načina otvaranja. "Otvori mapu…" traži glavni direktorij i učitava projekt iz njegove podmape fomod. "Otvori datoteku…" traži izravno XML datoteku: glavni direktorij tada se izvodi (pretpostavlja se da se datoteka nalazi u podmapi fomod). Pri čitanju XIMOD Architect automatski prepoznaje kodiranje datoteke (UTF-8, s oznakom redoslijeda bajtova ili bez nje, kao i UTF-16), što omogućuje ponovno otvaranje instalatera izrađenih drugim alatima.

Svaki uspješno otvoreni projekt dodaje se na vrh popisa nedavnih datoteka, dostupnog putem Datoteka → Nedavno, a kojim se može upravljati na kartici Nedavne datoteke u Postavkama.

2.5 Prvo pokretanje

Pri prvom pokretanju XIMOD Architect pokreće se na engleskom i automatski otvara prozor Postavke, tako da korisnik može odabrati svoju zemlju, a zatim svoj jezik.

Ovim ponašanjem upravlja ključ FirstStart u datoteci Config.ini: iznosi 0 sve dok početna konfiguracija nije spremljena, a prebacuje se na 1 čim se prvi put klikne "Spremi". Sljedeća pokretanja tada se pokreću izravno na odabranom jeziku.

Ako korisnik zatvori prozor s "Odustani", ključ ostaje na 0 i prozor se ponovno otvara pri sljedećem pokretanju.

2.6 Slobodni prozori i navigacija tipkovnicom

Nekoliko alata otvara se u slobodnim (neovisnim) prozorima: birač "Odabir zemlje", prozor "Svojstva", uređivač prijevoda i XML uređivač. Svaki se može slobodno pomicati i mijenjati mu veličinu, uključujući na drugom zaslonu, i radi usporedno s glavnim prozorom.

Centriranje i trajnost — pri prvom otvaranju slobodni prozor centrira se na glavnom prozoru XIMOD-a. Ako ga korisnik pomakne ili mu promijeni veličinu, njegov položaj i veličina pamte se pri zatvaranju (i pri izlasku iz aplikacije), a zatim se vraćaju pri sljedećem otvaranju. Te se vrijednosti čuvaju u Config.ini, pod

odjeljkom [WindowPositions] (vidi Prilog A). Sam glavni prozor pamti svoju veličinu, ali ne i položaj: pri svakom pokretanju ostaje centriran.

Zatvaranje tipkom Esc — tipka Esc zatvara aktivni slobodni prozor kao i modalne dijaloge glavnog prozora (Postavke, O programu, potvrda, izvješće o provjeri, skripte); za potvrdu Esc djeluje kao "Odustani" i nikada ne izvršava radnju. Dvije iznimke: uređivač prijevoda (da se ne bi slučajno zatvorio tijekom tipkanja) i glavni prozor XIMOD-a ne zatvaraju se tipkom Esc.

Navigacija tipkovnicom — popisi u prozoru "Svojstva", tablica uređivača prijevoda i rešetka zastava birača zemalja mogu se u potpunosti upravljati tipkovnicom: strelice (i numerička tipkovnica), Page Up/Page Down, Home/End, Enter i Tab/Shift+Tab. Pojedinosti, specifične za svaki prozor, opisane su u odgovarajućim odjeljcima i sažete u Prilogu B.

Brisanje filtara — svako polje "Filtar:" ima, s desne strane, ikonu za brisanje (crveni križić) koja prazni filtar jednim klikom.

3. Izbornici

Traka izbornika sadrži pet izbornika: Datoteka, Uredi, Projekt, Alati i Pomoć. Ispod nje alatna traka daje pristup svakodnevnim radnjama jednim klikom (Novo, Otvori, Spremi, Provjeri, Pretpregled, Izvoz). Prikazani prečaci također su globalno aktivni (tipka Ctrl odgovara tipki Cmd na macOS-u); zanemaruju se jedino dok je modalni dijalog otvoren. Modalni dijalozi zamračuju ostatak prozora; Enter pokreće njihov glavni gumb, a Esc poništava.

3.1 Izbornik Datoteka

Naredba	Prečac	Opis
Novo	Ctrl+N	Otvara novi prazan projekt u novoj kartici (trenutna kartica zamjenjuje se samo ako je još netaknuta).
Novo iz mape…	—	Skenira mapu moda i predlaže kostur u kojem svaka podmapa postaje jedna opcija. Vidi § 8.4.
Otvori mapu…	Ctrl+O	Odabire glavni direktorij i učitava projekt iz njegove podmape fomod.
Otvori datoteku…	Ctrl+Shift+O	Izravno odabire info.xml ili ModuleConfig.xml; glavni direktorij se izvodi. Datoteka koja nije unutar mape fomod odbija se.
Otvori arhivu…	—	Raspakira .zip ili .7z arhivu moda (kakva se preuzima s Nexusa) u radnu mapu konfiguracijskog direktorija, a zatim otvara njezin FOMOD. Već raspakirana arhiva ponovno se koristi. .rar arhive se odbijaju: prvo ih raspakirajte alatom 7-Zip. Ispuštanje arhive na prozor čini isto. Vidi § 8.14.
Spremi	Ctrl+S	Generira fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml. Ako projekt još nema glavni direktorij, najprije se traži mapa.
Spremi kao…	Ctrl+Shift+S	Odabire (novi) glavni direktorij za projekt, a zatim ga sprema ondje.
Vrati sigurnosnu kopiju…	—	Navodi prethodne verzije FOMOD XML datoteka čuvane u fomod/backups, s brojem razlika u odnosu na trenutni projekt; svaka se može usporediti ili vratiti u uređivač. Onemogućeno kada projekt još nema sigurnosnu kopiju. Vidi § 8.16.
Spoji FOMOD…	—	Dodaje korake, potrebne datoteke i uvjetne instalacije drugog FOMOD-a u trenutni projekt. Onemogućeno sve dok nije definiran glavni direktorij. Vidi § 4.12.
Izvezi arhivu distribucije…	—	Zapisuje FOMOD, a zatim komprimira cijeli glavni direktorij u .zip ili .7z arhivu spremnu za objavu, u pozadini, uz prozor napretka. Vidi § 4.13 i § 8.10.
Zatvori FOMOD	—	Zatvara aktivnu karticu, uz prethodni upit ako ima nespremljene promjene.
Zatvori sve FOMOD-e	—	Zatvara svaku karticu, uz prethodni upit ako koja ima nespremljene promjene.

Naredba	Prečac	Opis
Nedavno	—	Podizbornik koji navodi najnovije otvorene projekte. Prikazuje "(prazno)" ako je popis prazan.
Izlaz	Ctrl+Q	Zatvara aplikaciju. Nespremljeni projekti se navode i mogu se prethodno spremiti; konfiguracija se sprema pri izlasku.

3.2 Izbornik Uredi

Naredba	Prečac	Opis
Poništi	Ctrl+Z	Vraća posljednju promjenu projekta (uzastopni pritisci tipaka u istom polju spajaju se). Onemogućeno kada nema što poništiti.
Ponovi	Ctrl+Y	Ponovno primjenjuje posljednju poništenu promjenu (radi i Ctrl+Shift+Z).
Izreži	Ctrl+X	Uklanja iz projekta stavku (korak, grupu ili opciju) odabranu u stablu i čuva je u međuspremniku. Uredi → Poništi vraća je na mjesto. Vidi § 8.30.
Kopiraj	Ctrl+C	Kopira odabrani korak, grupu ili opciju sa svime što sadrži u međuspremnik — i u međuspremnik sustava. Vidi § 8.30.
Zalijepi	Ctrl+V	Umeće sadržaj međuspremnika uz odabir: korak iza odabranog koraka, grupu u odabrani korak, opciju u odabranu grupu. Vidi § 8.30.

3.3 Izbornik Projekt

Sve što djeluje na FOMOD koji se uređuje.

Naredba	Prečac	Opis
Validiraj FOMOD	—	Provjerava projekt i usklađenost ModuleConfig.xml sa shemom ModConfig 5.0, provjerava navedene datoteke, sukobe odredišta i slike (u pozadini), a zatim prikazuje detaljno izvješće. Vidi § 4.8.
Pregled instalatera…	—	Simulira instalater onako kako bi ga prikazao upravitelj modova. Vidi § 4.11.
Pronađi datoteke koje nedostaju…	—	Navodi datoteke, mape i slike koje projekt koristi, a koje više ne postoje, i predlaže gdje su završile. Vidi § 8.32.
Uređivač uvjeta…	—	Svaka uvjetna zastavica s mjestom gdje se postavlja i koristi (klikabilno), preimenovanje ili uklanjanje zastavice posvuda te graditelj uvjeta za odabrani čvor. Vidi § 8.7 i § 8.22.
Prevedi FOMOD…	—	Otvara prozor koji prevodi postojeći instalater (aktivni projekt, mapu ili arhivu) bez mijenjanja njegove XML strukture. Vidi § 8.13.

Naredba	Prečac	Opis
Usporedi s…	—	Uspoređuje projekt s drugim FOMOD-om i navodi što se promijenilo. Vidi § 8.6.
Predlošci…	—	Sprema odabrani korak kao predložak za ponovnu upotrebu ili umeće spremljeni predložak. Vidi § 8.3.
Čarobnjak za presete…	—	Na trenutnom projektu generira instalater „preset + prilagodba“: stranicu načina instalacije s presetima, stranice značajki prikazane na zahtjev, dinamičke zadane vrijednosti i uvjetne instalacije. Vidi § 7.5 i § 8.29.
XML uređivač	—	Podizbornik koji daje pristup datotekama info.xml i ModuleConfig.xml. Vidi § 4.10.

3.4 Izbornik Alati

Postavke i pomoćni alati koji nisu vezani uz pojedini projekt.

Naredba	Prečac	Opis
Postavke…	Ctrl+,	Otvara prozor Postavke (zemlja, jezik, tema, font itd.). Vidi § 4.5.
Boje stabla…	—	Odabire jednu boju za svaku vrstu retka stabla projekta (koraci, grupe, opcije…), za svaku temu. Vidi § 8.27.
Skripta prije spremanja…	—	Uređuje skriptu koja se pokreće prije spremanja. Vidi § 4.6.
Skripta nakon spremanja…	—	Uređuje skriptu koja se pokreće nakon spremanja. Vidi § 4.6.
Izvještaj o pluginima…	—	Tablica svake plugin datoteke (.esp, .esm, .esl) koju instalira projekt: vrsta, oznaka light, masteri (oni koji nedostaju istaknuti), novi zapisi u odnosu na ograničenje light-plugina i prikladnost za ESL. Vidi § 8.18.
Sadržaj arhive…	—	Navodi datoteke upakirane u Bethesdinu .bsa ili .ba2 arhivu (format, veličine, kompresija) uz polje za pretraživanje. Vidi § 8.24.
Opis za Nexus…	—	Generira tekst Nexus Mods stranice (BBCode ili Markdown) iz projekta: zahtjeve, opcije instalacije, napomenu o instalaciji i popis promjena u odnosu na prethodnu verziju; kopirajte ga ili spremite. Vidi § 8.21.
Tekstovi projekta…	—	Tablica svakog naziva i opisa projekta, s pretraživanjem, pronalaženjem/zamjenom i otkrivanjem duplikata; tekstovi se uređuju na licu mjesta. Vidi § 8.23.
Prevedi sučelje…	—	Otvara uređivač prijevoda sučelja. Vidi § 4.9.
Svojstva…	—	Otvara istraživač baze podataka zemalja / jezika samo za čitanje. Vidi § 4.14.

Naredba	Prečac	Opis
Igre / kategorije…	—	Otvara uređivač igara: dodavanje, ispravljanje ili uklanjanje igre i njezinih Nexus kategorija (naziv, slug, osnovne master datoteke, ograničenje lakih dodataka) bez ručnog uređivanja Categories.json. Vidi § 8.26.

3.5 Izbornik Pomoć

Naredba	Prečac	Opis
Korisnički priručnik	F1	Otvara ovaj priručnik (PDF) na jeziku sučelja, iz mape Manuals isporučene s aplikacijom.
Provjeri ažuriranja…	—	Dohvaća najnoviju objavljenu verziju i nudi poveznice za preuzimanje.
O programu	—	Prikazuje prozor "O programu" (naziv, verzija, licenca). Vidi § 4.7.

4. Značajke u detalje

4.1 Kartica Informacije o modu

Ova kartica okuplja metapodatke moda i odabir glavnog direktorija.

Radni prostor — redak "Glavni direktorij:" prikazuje radnu mapu (ili "(Odaberite direktorij)" ako nije definiran). Gumb "Pregledaj…" omogućuje vam da ga odaberete.

Polja metapodataka tada su sljedeća:

Polje	Uloga
Naziv moda	Prikazani naziv instalatera (obavezno).
Autor	Ime autora moda.
Verzija	Broj verzije (prema zadanom 1.0.0 za novi projekt).
Naziv igre	Ciljana igra, odabrana s popisa izvedenog iz Categories.json.
Kategorija	Kategorija moda. Ovisi o odabranoj igri; u suprotnom se nudi zadani popis (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons itd.).
Web-mjesto	Adresa stranice moda.
Slika zaglavlja	Slika prikazana na vrhu instalatera. Gumbi "Pregledaj…" i "Očisti"; prikazuje se pretpregled. Putanja se pohranjuje relativno u odnosu na glavni direktorij.
Opis	Tekst predstavljanja moda (višeretčano područje).

> Napomena — Svaka promjena polja označava projekt kao "Izmijenjeno" u statusnoj traci.

Nexus poveznica — pokraj birača "Naziv igre" gumb "Nexus ↗" izravno u pregledniku otvara Nexus Mods stranicu odabrane igre (izgrađenu iz njezina "sluga"). Aktivan je samo ako odabrana igra ima slug.

Popisi "Naziv igre" i "Kategorija" dolaze iz vanjske datoteke assets/data/Categories.json, uredive bez ponovnog prevođenja. Svaka je igra ondje opisana identifikatorom, nazivom, Nexus "slugom" i popisom svojih kategorija:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Kartica Koraci instalacije

Ovo je srce čarobnjaka za instalaciju. Temelji se na hijerarhiji od tri razine: Koraci → Grupe → Opcije, što je točno oblik stabla projekta s lijeve strane. Dodajte korak gumbom + pokraj „Koraci instalacije“ (prema zadanom nazvan „Korak N“) ili iz praznog inspektora; odaberite korak, grupu ili opciju u stablu da biste je uredili u sredini. Uređivač koraka prikazuje naziv (uredivo), gumb „Izbriši korak“ (jedino brisanje koje traži potvrdu: sve ostalo može se poništiti pomoću Ctrl+Z), uvjete vidljivosti, odredišnu stranicu i popis grupa s gumbom „Dodaj grupu“; uređivač grupe prikazuje naziv, vrstu odabira, odredište grupe i popis opcija s gumbom „Dodaj opciju“; uređivač opcije opisan je u nastavku.

Grupe i vrste odabira

Svaka grupa ima naziv i vrstu odabira koja određuje koliko opcija krajnji korisnik može označiti. Pet dostupnih vrsta su:

Vrsta	Značenje
Točno jedan (obavezno) — SelectExactlyOne	Korisnik mora odabrati točno jednu opciju.
Najviše jedan — SelectAtMostOne	Najviše jedna opcija (ili nijedna).
Bilo koji broj — SelectAny	Bilo koji broj opcija (zadana vrijednost).
Sve (bez izbora) — SelectAll	Sve su opcije odabrane.
Najmanje jedan — SelectAtLeastOne	Najmanje jedna opcija.

Gumb „Dodaj grupu“ u uređivaču koraka (ili izbornik desne tipke koraka) stvara grupu, prema zadanom vrste „Bilo koji broj“; „Izbriši“ u izborniku desne tipke grupe ili u uređivaču grupe uklanja je.

Promjena redoslijeda — redoslijed prikaza prilagođava se bez ponovne izrade svega: povucite čvor u stablu i ispustite ga tamo gdje treba biti (opciju ispred druge opcije ili na grupu, grupu ispred druge grupe ili na korak, korak ispred drugog koraka) ili upotrijebite „Pomakni prije“ / „Pomakni poslije“ u izborniku desne tipke čvora. „Dupliciraj“ kopira korak, grupu ili opciju sa svime što sadrži. Svaka se promjena može poništiti pomoću Uredi → Poništi (Ctrl+Z) i ponoviti pomoću Uredi → Ponovi (Ctrl+Y); uzastopni pritisci tipaka u polju broje se kao jedan korak. „Izreži“, „Kopiraj“ i „Zalijepi“ — u istom izborniku desne tipke, u izborniku Uredi ili pomoću Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — premještaju čvor na drugo mjesto u projektu ili u drugi otvoreni FOMOD (§ 8.30).

Opcije i zadane vrste

Opcija (element <plugin> u FOMOD formatu) izbor je ponuđen korisniku. Ima naziv, opis, sliku (pretpregled, gumbi "Pregledaj…" i "Očisti") i zadanu vrstu:

Vrsta	Značenje
Neobavezno — Optional	Neobavezna opcija (zadano).
Obavezno — Required	Opcija koja se uvijek instalira.
Preporučeno — Recommended	Preporučena, ali neobavezna opcija.
Nije upotrebljivo — NotUsable	Neupotrebljiva opcija.
Moguće upotrebljivo — CouldBeUsable	Potencijalno upotrebljiva opcija ovisno o uvjetima.

Plugin datoteke

Odjeljak „Izvor“ prikazuje, kao tablicu s četiri stupca (Vrsta, Izvor, Odredište, Prioritet), datoteke i mape koje instalira opcija. Gumbi „Dodaj datoteku“, „Dodaj mapu“ i „Ukloni“ upravljaju popisom. Stupac Odredište je uredljiv: kliknite ćeliju i upišite putanju, relativnu u odnosu na mapu Data igre, na koju se stavka mora instalirati. Prema zadanom je prazan, što instalira datoteku — ili sadržaj mape — u korijen mape Data; to je pravi izbor kada izvorna mapa već reproducira strukturu igre (na primjer mapa koja sama sadrži meshes, textures, SKSE itd.). Unesite izričitu putanju samo kada se odredište razlikuje, na

primjer SKSE\Plugins\MyMod.ini. Datoteke se moraju nalaziti unutar glavnog direktorija. Dok je opcija odabrana, datoteke ili mape možete povući i izravno iz preglednika datoteka (Windows Explorer, Finder…) na prozor XIMOD-a: odmah se dodaju u njezinu tablicu Izvor (vidi § 8.5). Dijalog se otvara u mapi vašeg prethodnog odabira, pa su susjedne mape udaljene samo jedan klik (§ 8.28). „Preimenuj na disku…“ preimenuje odabranu datoteku ili mapu u mapi moda i ažurira sve reference na nju (§ 8.31).

Odredište grupe / stranice

Za slanje više opcija na isto mjesto bez uređivanja svake datoteke upotrijebite kontrole skupnog odredišta. U uređivaču grupe polje „Odredište za cijelu grupu“ i njegov gumb „Primijeni na sve opcije u ovoj grupi“ postavljaju jedno odredište instalacije na svaku datoteku svake opcije u toj grupi odjednom. Na razini koraka sklopivi panel „Odredište instalacije (cijela stranica)“ čini isto za svaku opciju na stranici, kroz sve njezine grupe. Poruka o stanju potvrđuje koliko je datoteka ažurirano. Gumb ostaje onemogućen dok opcije stvarno ne sadrže datoteke, a svako pojedinačno odredište možete naknadno još fino podesiti u tablici Izvor opcije.

Uvjetne zastavice

Odjeljak "Naziv zastavice:" omogućuje vam povezivanje zastavica s opcijom (parovi naziv = vrijednost). Kada krajnji korisnik odabere opciju, njezine se zastavice postavljaju; one zatim mogu uvjetovati vidljivost koraka, vrstu opcije (šablonu ovisnosti) ili instalaciju uvjetnih datoteka. Gumbi "Dodaj zastavicu" i "Ukloni zastavicu" upravljaju popisom.

Automatsko dovršavanje — polja za naziv i vrijednost zastavica i ovisnosti, dok tipkate, nude izbornik prijedloga preuzetih iz elemenata koji su već prisutni u projektu, što sprječava pogreške u kucanju koje bi tiho prekinule podudaranje. Za ovisnost o datoteci vrijednost predlaže stanja Active / Inactive / Missing. Prijedlozi nisu obvezujući: nova se vrijednost i dalje može slobodno unijeti.

Ovisnosti opcije. Ispod zastavica ovaj odjeljak čini vrstu opcije dinamičkom. Zadana vrsta (Default Type) iznad primjenjuje se kada se nijedna šablona ne podudara; svaka šablona daje opciji drugu vrstu kada su njezini uvjeti ispunjeni. Pomoću New Pattern / Delete Pattern upravljajte popisom; za odabranu šablonu odaberite operator šablone (And / Or) i vrstu šablone za primjenu (Optional, Required, Recommended, NotUsable ili CouldBeUsable), zatim dodajte njezine uvjete. Uvjet ima vrstu (File ili Flag), naziv datoteke/zastavice (uz automatsko dovršavanje) i, za datoteku, stanje (Active, Inactive ili Missing) ili, za zastavicu, njezinu očekivanu vrijednost. Na primjer, postavite zadanu vrstu na NotUsable i dodajte šablonu vrste Optional čiji je uvjet datoteka DLCCoast.esm u stanju Active, tako da opcija postaje odabiriva samo kada je instaliran Far Harbor.

Uvjeti vidljivosti koraka. Svaki se korak može prikazati uvjetno. Ispod naziva koraka sklopivi odjeljak Visibility Conditions sadrži pravilo vidljivosti koraka: postavite operator (And / Or) i dodajte uvjete File ili Flag na isti način. Kada sadrži barem jedan uvjet, korak se u čarobnjaku pojavljuje samo kada su oni zadovoljeni — na primjer korak s zakrpom prikazan samo kada je DLCCoast.esm u stanju Active. Ostavite ga praznim da se korak uvijek prikazuje.

4.3 Kartica Potrebne instalacije

Ova kartica navodi datoteke i mape koje se instaliraju sustavno, bez obzira na korisnikove izbore. Prikazuje istu tablicu s četiri stupca (Vrsta, Izvor, Odredište, Prioritet) — s istim uredljivim stupcem Odredište — i iste gumbe „Dodaj datoteku“, „Dodaj mapu“ i „Ukloni“ kao i odjeljak datoteka opcije. Iznad tablice polje „Odredište“ i njegov gumb „Primijeni na sve obavezne datoteke“ postavljaju jedno odredište instalacije na svaku obaveznu datoteku odjednom — pandan kontrolama grupe / stranice iz § 4.2; svako se odredište i dalje može naknadno fino podesiti.

4.4 Kartica Uvjetne instalacije

Ova kartica grupira šablone: svaka šablona instalira skup datoteka samo kada su njezini uvjeti ispunjeni. Red kartica "Šablona N" omogućuje vam da dodate ("➕") ili uklonite ("➖") šablonu.

Za odabranu šablonu:

- Operator — And ili Or: način na koji se kombiniraju ovisnosti šablone.
- Ovisnosti — popis uvjeta vrste Flag ([Flag] naziv = vrijednost) ili File ([File] naziv (stanje)). Gumbi "Dodaj ovisnost" i "Ukloni ovisnost" upravljaju popisom.
- Datoteke — tablica s četiri stupca datoteka koje se instaliraju kada su uvjeti zadovoljeni. Iznad tablice polje „Odredište“ i njegov gumb „Primijeni na sve datoteke ovog skupa“ postavljaju jedno odredište instalacije na svaku datoteku šablone odjednom — korisno nakon što je čarobnjak za presete (§ 8.29) ovamo premjestio datoteke opcija.

Napomena — "plugin ovisnosti". Plugin ovisnost jednostavno je File ovisnost čija je datoteka igrin plugin (.esm/.esp). U polje naziva unesite naziv datoteke plugina kako se pojavljuje u igri (na primjer Fallout4.esm, DLCCoast.esm ili .esp drugog moda), a ne prikazani naziv moda. Odaberite stanje: Active (plugin prisutan i omogućen — uobičajeni izbor), Inactive (prisutan, ali onemogućen) ili Missing (odsutan). File ovisnost može se koristiti na tri mjesta: za automatsku instalaciju datoteka (kartica Uvjetne instalacije), za prikazivanje ili skrivanje koraka čarobnjaka (uvjet vidljivosti koraka) ili za promjenu stanja opcije — na primjer da postane Recommended kada je DLC aktivan ili NotUsable kada potreban plugin nedostaje.

4.5 Prozor "Postavke"

Dostupan putem Alati → Postavke (Ctrl+,). Ima dvije kartice: Opće i Nedavne datoteke. Postavke se čuvaju u Config.ini.

Kartica Opće organizirana je u dva stupca.

Lijevi stupac — zastava zemlje i njezin naziv:

Stavka	Uloga
Zastava	Klikom na sliku otvara se birač zemlje (vidi dolje).
Naziv zemlje	Naziv zemlje napisan na odabranom jeziku (endonim). Polje koje se ne može uređivati, prikazano u dva retka.

Desni stupac — postavke sučelja:

Postavka	Opis
Jezik	Jezik sučelja, primijenjen odmah. Polje ostaje onemogućeno sve dok nije odabrana zemlja; tada nudi jezike koji se govore u toj zemlji.
Tema	Tamna, svijetla ili sistemska.
Veličina fonta	Veličina teksta sučelja.
Obrada prijeloma redaka	Interpretira sekvence \n u opisima.
Maks. nedavnih datoteka	Broj zadržanih unosa.
Širina / Visina prozora	Pohranjene dimenzije glavnog prozora.

Birač zemlje — klikom na zastavu otvara se prozor "Odabir zemlje", koji prikazuje 244 zastave kao rešetku, s okomitim i vodoravnim pomicanjem. To je slobodan prozor, centriran na glavnom prozoru pri

otvaranju (vidi § 2.6). Polje "Filtar:" omogućuje vam sužavanje popisa prema francuskom nazivu, engleskom nazivu ili oznaci zemlje; ikona za brisanje (crveni križić) s desne strane polja prazni filtar jednim klikom. Naziv zemlje pojavljuje se ispod svake zastave.

Rešetka se može navigirati i tipkovnicom: strelice (ili numerička tipkovnica 8/2/4/6) pomiču okvir odabira, Page Up/Page Down pomiču za jedan zaslon, Home/End skaču na prvu i posljednju zastavu, Tab i Shift+Tab pomiču naprijed i natrag za jednu zastavu, Enter potvrđuje istaknutu zemlju, a Esc zatvara prozor. Pojedinosti su navedene u Prilogu B.

Odabir zemlje određuje popis ponuđenih jezika: XIMOD se oslanja na datoteku CountryLanguages.json, koja navodi sve jezike koji se govore u svakoj zemlji — do 844 za Papuu Novu Gvineju, odakle i pomicanje padajućeg popisa.

Tri su postavke dodane u verziji 2: Sigurnosne kopije za čuvanje (broj prethodnih verzija FOMOD XML čuvanih u fomod/backups pri svakom spremanju, 0 = nijedna, zadano 10); Kopija za oporavak automatskim spremanjem svakih N minuta (kopija za oporavak svakog izmijenjenog projekta zapisuje se u konfiguracijsku mapu u tom intervalu i nudi pri sljedećem pokretanju tek nakon neispravnog izlaska, 0 = isključeno, zadano 5); i Dodaj mastere plugina kao uvjete (vidi § 8.17, prema zadanom uključeno).

4.6 Skripte prije i poslije spremanja

XIMOD Architect može automatski pokrenuti skriptu pri spremanju: skriptu prije spremanja, pokrenutu neposredno prije nego što se zapišu FOMOD datoteke, i skriptu nakon spremanja, pokrenutu neposredno nakon. Služe za automatizaciju zadataka oko generiranja moda — na primjer čišćenja starih arhiva prije spremanja, povećanja broja gradnje ili automatskog pakiranja moda u arhivu spremnu za objavu nakon što je FOMOD zapisan.

Uređuju se putem Alati → Skripta prije spremanja… i Alati → Skripta nakon spremanja…. Prozor prikazuje tekst pomoći, popis dostupnih makronaredbi, područje za unos u fontu fiksne širine te gumbe "Spremi" i "Odustani". Sadržaj obiju skripti čuva se u Config.ini (ključevi PreSaveScript i PostSaveScript), pa se stoga pamti iz jedne sesije u drugu.

Kako radi: pri spremanju XIMOD najprije zamjenjuje makronaredbe njihovim vrijednostima, zapisuje rezultat u privremenu datoteku, a zatim je pokreće sistemskim interpreterom — naredbenom datotekom .bat koju pokreće cmd na Windowsu, ljuskinom skriptom .sh koju pokreće sh na Linuxu i macOS-u. Privremena datoteka zatim se briše. Skripta prije spremanja pokreće se prije nego što se zapišu XML datoteke, a skripta nakon spremanja neposredno nakon; prazna skripta jednostavno se zanemaruje.

Prije izvršavanja u tekstu skripte zamjenjuju se sljedeće makronaredbe:

Makronaredba	Zamijenjena vrijednost
$MODNAME$	Naziv moda.
$MODAUTHOR$	Ime autora.
$MODVERSION$	Verzija moda.
$MODROOT$	Putanja glavnog direktorija.
$DATE$	Trenutni datum (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Trenutno vrijeme (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Slučajan broj.

Primjer — skripta prije spremanja (Windows)

Brisanje .rar arhiva koje su već prisutne u korijenu moda, kako bi se krenulo od čiste mape prije spremanja:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Primjer — skripta nakon spremanja (Windows)

Nakon što je FOMOD zapisan, automatsko pakiranje cijelog sadržaja moda u .rar arhivu nazvanu prema nazivu i verziji moda, pomoću alata WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Redak po redak: d: prebacuje na pogon D:, cd "$MODROOT$" prelazi u korijen moda, zatim WinRAR stvara arhivu (-r rekurzivno, -ep1 kako se ne bi reproduciralo nadređeno stablo) nazvanu, na primjer, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent za Linux / macOS

Na Linuxu i macOS-u skripta se interpretira kao ljuskina skripta. Isto pakiranje nakon spremanja napisano je, na primjer, pomoću zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Napomena — Ove skripte pokreću stvarne sistemske naredbe s vašim korisničkim ovlastima; naredba poput del ili rm je destruktivna. Isprobajte ih na pokusnom projektu prije upotrebe na stvarnom modu.

4.7 Prozor "O programu"

Otvoren putem Pomoć → O programu, ovaj prozor podsjeća na naziv aplikacije, broj verzije, kratak opis ("Višeplatformski alat za izradu FOMOD instalatera za modove za igre Bethesde.") i napomenu "Pod MIT licencom". Gumb "OK" ga zatvara.

4.8 Generiranje FOMOD datoteka

Pri spremanju XIMOD Architect prevodi projekt u dvije standardizirane XML datoteke, zapisane u UTF-8 u podmapi fomod.

Prije zapisivanja projekt se provjerava: ako sadrži nepravilnosti (nedostaje naziv moda, nema koraka ni potrebne datoteke, korak ili grupa bez naziva, grupa bez opcije), prozor ih sve navodi i nudi "Svejedno spremi" — spremanje se nikada ne blokira, što vam omogućuje da namjerno spremite projekt u izradi.

Provjera sheme — povrh ove provjere projekta, postoji strukturna provjera generiranog ModuleConfig.xml u odnosu na shemu ModConfig 5.0, napisana u jeziku Rust (bez vanjskog XSD alata): hijerarhija i kardinalnost elemenata, obavezni atributi i vrijednosti enumeracija (vrste odabira i plugina, stanja datoteka, operatori). Svaka je nepravilnost locirana prema retku i stupcu. Dostupna je na tri načina: naredbom Projekt → Validiraj FOMOD, koja prikazuje potpuno izvješće; uživo u XML uređivaču čim je dokument ispravno oblikovan; i integrirana u prozor potvrde spremanja.

info.xml sadrži metapodatke, pod korijenom <fomod>: naziv (Name), autora (Author), verziju (Version), web-mjesto (Website), opis (Description), kategoriju (Groups) i igru (Game). Element Game proširenje je specifično za XIMOD, bezopasno zanemareno od strane upravitelja modova, koje služi za vraćanje ispravnog popisa kategorija pri ponovnom učitavanju.

ModuleConfig.xml opisuje instalaciju, pod korijenom <config>: naziv modula, sliku zaglavlja, potrebne datoteke (requiredInstallFiles), korake (installSteps → group → plugin) i uvjetne instalacije (conditionalFileInstalls). Svaki plugin opisuje svoj opis, svoju sliku, svoje uvjetne zastavice, svoje datoteke i svoju vrstu. Ovisnosti se kombiniraju operatorom And ili Or.

4.9 Uređivač prijevoda

Dostupan putem Alati → Prevedi sučelje…, ovaj alat omogućuje vam prevođenje sučelja bez ručnog uređivanja datoteka te ispravljanje postojećeg prijevoda.

Zaglavlje prozora

Polje	Uloga
Zastava	Odabir zemlje, koji određuje popis jezika koji se mogu prevesti.
Endonim naziv zemlje	Naziv zemlje na prevedenom jeziku, prikazan odabranim fontom.
Endonim naziv jezika	Naziv jezika na tom jeziku samom (npr. "Français").
Autor	Ime prevoditelja.
Prikazani jezik	Referentni jezik prikazan u stupcu 2 (među onima koji već imaju datoteku main.ftl).
Jezik za prijevod	Ciljani jezik, odabran među jezicima zemlje.
Font	Font koji se koristi za ovaj jezik. Gumb "Pregledaj…" otvara birač datoteke smješten na assets/fonts.
Google Fonts	Otvara web-mjesto fonts.google.com u pregledniku.

Važno ograničenje: font mora biti instaliran u mapi assets/fonts. Font smješten drugdje odbija se, jer program učitava font putem putanje relativne u odnosu na tu mapu i ne bi ga pronašao pri sljedećem pokretanju. Ako font nedostaje, stoga ga je potrebno preuzeti s Google Fontsa i kopirati ondje prije odabira.

Isto tako, prevesti se može samo jezik koji ima ISO 639-3 kod: upravo taj kod imenuje mapu prijevoda i povezuje jezik s njegovim fontom i referentnim podacima. U suprotnom su gumbi za spremanje onemogućeni.

Tablica prijevoda — tri stupca:

Stupac 1	Stupac 2	Stupac 3
Ključ (ne može se uređivati)	Oznaka na prikazanom jeziku	Polje za unos prijevoda

Zaštita tokena: elementi koji se ne smiju prevoditi (makronaredbe poput $MODNAME$, varijable poput { $num }) nikada se ne pojavljuju takvima u stupcu 2 i automatski se čuvaju.

- Token na početku ili kraju teksta: skriven, zatim ponovno umetnut pri spremanju.
- Token u sredini teksta: zamijenjen kompaktnim markerom [[1]], [[2]]… koji treba zadržati i premjestiti.

Naziv aplikacije (ključ app-title) namjerno je isključen i ne može se prevoditi.

Navigacija tipkovnicom — tablicom se može upravljati bez miša (vidi Prilog B): strelice Gore/Dolje i Page Up/Page Down pomiču retke, Home/End skaču na prvi i posljednji, a Enter postavlja pokazivač u polje za unos istaknutog retka. Nakon što počnete uređivati, Tab prelazi na sljedeće polje, a Shift+Tab na

prethodno, tako da se prijevodi mogu unositi jedan za drugim bez napuštanja tipkovnice. Broj redaka koje pomiču Page Up/Page Down automatski se prilagođava visini prozora.

Spremanje — gumb "Spremi" zapisuje datoteku assets/locales/<jezik>/main.ftl, s prethodnim blokom metapodataka napisanim kao Fluent komentari (datoteka stoga ostaje savršeno valjana):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Zaglavlje opisuje samo jezik: ne sadrži informacije o zemlji, jer se isti jezik govori u nekoliko zemalja (njemački u Njemačkoj kao i u Švicarskoj). Zemlja se određuje odabranom zastavom, a XIMOD obrađuje mapiranje zemlja → jezici iz Countries.json i CountryLanguages.json.

Ispunjavanje polja endonima — kada su odabrani zemlja (zastava) i jezik, XIMOD ispunjava dva polja:

- Endonim naziv zemlje: uvijek razriješen iz Countries.json za odabranu zemlju; stoga slijedi zastavu (njemački prikazuje "Deutschland" za Njemačku, "Schweiz" za Švicarsku).
- Endonim naziv jezika: preuzet iz zaglavlja datoteke (# @langname) kada ga ima; u suprotnom — stara datoteka bez zaglavlja ili još neprevedeni jezik — preuzet je iz Languages.json.

Oba polja ostaju uredljiva: korisnik ondje može načiniti ispravke, koje se pri spremanju prenose u referentne datoteke.

Spremanje ažurira referentne podatke: endonim i font jezika u Languages.json te endonim zemlje u Countries.json (za par zemlja / jezik). Ako se jezik ondje za tu zemlju još nije pojavljivao, stvara se unos.

Budući da zaglavlje više ne nosi zemlju, XIMOD uz main.ftl zapisuje malu datoteku razdvojenu tabulatorima countryEndonyms.tsv, koja bilježi endonim zemlje za jezik, jedan redak po zemlji u obliku "kod zemlje, kod jezika, endonim". Upravo ta datoteka omogućuje oporavak endonima zemlje kada je dostupna samo mapa jezika.

Slanje prijevoda — gumb "Pošalji…" gradi ZIP arhivu koja sadrži datoteku prijevoda (main.ftl, u njezinoj mapi jezika) te, ako postoji, popratnu datoteku countryEndonyms.tsv; XIMOD otvara mapu arhive, a zatim priprema unaprijed ispunjenu e-poštu. Informacije specifične za jezik (jezik, font, endonim jezika, autor) putuju u zaglavlju datoteke main.ftl; endonim zemlje putuje u countryEndonyms.tsv. Ne prilaže se ni Languages.json ni Countries.json — prenose se samo stvarno korišteni kodovi, čime se poštuju uvjeti upotrebe ISO 639-3 kodova. Korisnik sam prilaže datoteku i šalje je: nikakvi podaci ne napuštaju stroj bez izričite radnje.

> Napomena — Paket šaljite tek kada je prijevod dovršen: svaki ključ ostavljen neprevedenim sprema se s praznom vrijednošću, koja bi se zatim prikazivala bez teksta u sučelju.

4.10 XML uređivač

Dostupan putem Projekt → XML uređivač → info.xml ili ModuleConfig.xml, ovaj alat namijenjen naprednim korisnicima omogućuje vam pregled i izravnu izmjenu generiranog XML-a.

Otvara se u neovisnom prozoru, koji se može slobodno pomicati i mijenjati mu veličinu, uključujući na drugom zaslonu.

Dva načina

- *Samo za čitanje (zadano): XML se prikazuje sa sintaksnim isticanjem i visećim uvlačenjem — predugi retci se prelamaju, poravnati ispod početka retka, na način alata Notepad++. Glavni prozor ostaje upotrebljiv.*
- *Uređivanje (gumb "Izmijeni"): tekst postaje uredljiv, a kartice glavnog prozora se zaključavaju, tako da je jedan izvor mjerodavan.*

Sintaksno isticanje: oznake, nazivi atributa, vrijednosti u navodnicima, komentari, deklaracija i tekst razlikuju se bojama prilagođenima svijetloj ili tamnoj temi.

Numeriranje redaka: žlijeb prikazuje brojeve; nastavci prelomljenog retka ostaju prazni.

Provjera uživo: tijekom tipkanja XML se neprekidno provjerava. Zeleni pokazatelj potvrđuje ispravno oblikovan dokument; u slučaju pogreške crvena poruka navodi redak i stupac, a neispravni token je podcrtan.

Primjena promjena: gumb "Primijeni" ponovno raščlanjuje tekst i ažurira projekt. U slučaju pogreške promjena se odbija, a tekst ostaje uredljiv. Gumb "Odustani" ponovno generira tekst iz projekta.

4.11 Upravljanje fontovima

XIMOD Architect isporučuje se sa skupom Noto fontova koji pokrivaju sva pisma navedenih jezika, smještenih u assets/fonts.

Ti se fontovi učitavaju dinamički: u svakom su trenutku instalirani samo oni stvarno potrebni, naime font jezika sučelja i oni jezika odabrane zemlje. Opterećenje ostaje nisko — jedan font za većinu zemalja.

Ovaj mehanizam jamči ispravan prikaz nelatiničnih pisama (tajsko, burmansko, amharsko, hmongsko itd.), koja bi se inače pojavljivala kao prazni kvadratići. Primjenjuje se i na sučelje i na prozor "Svojstva" te uređivač prijevoda: fontovi svakog ondje prikazanog jezika učitavaju se tako da se nijedan naziv ili oznaka ne pojavljuje kao kvadratići.

XIMOD Architect isporučuje se s 32 prijevoda sučelja, od kojih svaki pokriva cijeli skup nizova, uključujući nelatinična pisma: japanski (jpn), pojednostavljeni kineski (zho), korejski (kor) i ruski (rus). Engleski (eng) i francuski (fra) referentni su prijevodi, održavani ručno; ostali dolaze iz doprinosa koje izvorni govornici mogu pregledati putem uređivača prijevoda.

Font pridružen svakom jeziku naveden je u Languages.json i može se promijeniti iz uređivača prijevoda.

4.12 Spajanje dvaju FOMOD-ova

Naredba Datoteka → Spoji FOMOD… omogućuje vam kombiniranje dvaju instalatera spajanjem njihova sadržaja instalacije. Trenutno otvoreni projekt djeluje kao primatelj; stoga mora biti prethodno stvoren ili otvoren, inače naredba ostaje onemogućena.

Klik otvara birač datoteka: odaberite datoteku ModuleConfig.xml FOMOD-a koji treba integrirati (darivatelja). Njegovi koraci, potrebne datoteke i uvjetne instalacije zatim se dodaju na kraj onih projekta primatelja. Metapodaci projekta primatelja — naziv, autor, verzija, kategorija, slika zaglavlja — čuvaju se: uvozi se samo sadržaj instalacije.

Nakon spajanja projekt je označen kao izmijenjen: ne zaboravite ga spremiti (Ctrl+S) da biste rezultat zapisali u FOMOD datoteke. Spajanje se može ponoviti radi integriranja nekoliko FOMOD-ova jedan za drugim.

> Napomena — Čita se samo datoteka ModuleConfig.xml darivatelja; njegovi vlastiti metapodaci (info.xml) ne uvoze se. Nakon spajanja provjerite ostaju li prioriteti i uvjeti dosljedni kroz kombinirane korake.

4.13 Izvoz distribucijske arhive

Naredba Datoteka → Izvezi arhivu distribucije… u jednoj operaciji proizvodi arhivu spremnu za učitavanje (na Nexus Mods ili bilo koji drugi upravitelj modova). XIMOD najprije zapisuje FOMOD (fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml) u glavni direktorij, a zatim komprimira cijelu mapu u ZIP formatu. Naredba je onemogućena sve dok nije definiran glavni direktorij.

Birač nudi zadani naziv oblika "<naziv>-<verzija>.zip" (očišćen od zabranjenih znakova); možete ga promijeniti prije spremanja. Statusna traka zatim navodi broj zapisanih datoteka i putanju arhive.

Raspored arhive — podmapa fomod/ i datoteke moda nalaze se u korijenu arhive, točno onako kako upravitelji modova očekuju. Interne putanje koriste kosu crtu "/" (kompatibilnost među platformama).

> Napomena — Suvišne datoteke (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) i sama arhiva automatski se isključuju. Stoga se prije izvoza uvjerite da su sve datoteke moda doista unutar glavnog direktorija.

4.14 Prozor "Svojstva"

Otvoren putem Alati → Svojstva…, ovaj neovisni prozor — koji se može pomicati i mijenjati mu veličinu, uključujući na drugom zaslonu — nudi istraživač ugrađene baze podataka zemalja / jezika samo za čitanje. Baza se ovdje ne može mijenjati; to je alat za pregledavanje.

Kartica Zemlje: za odabranu zemlju prozor prikazuje njezinu zastavu, njezine francuske i engleske nazive, njezine službene jezike (s endonimom, fontom i ISO 639-3 / 639-1 kodovima) te popis svih jezika koji se ondje govore.

Kartica Jezici: za odabrani jezik prozor prikazuje njegove ISO kodove, njegov font i obavlja obratno pretraživanje zemalja u kojima se taj jezik govori. Popis „Govori se u“ imenuje svaku zemlju na jeziku koji ste odabrali u Postavkama (zastava → zemlja → jezik): njezin endonim na tom jeziku iz Countries.json kada je jezik ondje službeni ("Confederazione Svizzera" za korisnika koji govori talijanski), inače prevedeni naziv iz CountryNames.json ("Südafrika" za korisnika koji govori njemački), a engleski naziv kao posljednje rješenje.

Navigacija tipkovnicom — i popisom zemalja i popisom jezika može se upravljati tipkovnicom (vidi Prilog B): strelice Gore/Dolje, Page Up/Page Down (čiji se korak prilagođava visini prozora), Home/End i Enter za odabir istaknute stavke. Tab i Shift+Tab pomiču odabir unutar popisa a da nikada ne završe na

zastavi. Svako polje "Filtar:" ima ikonu za brisanje (crveni križić) s desne strane, a prozor se zatvara tipkom Esc.

4.15 Način rada preko naredbenog retka (CLI)

Pokrenut s argumentima, XIMOD Architect ne otvara prozor: izvršava traženu naredbu, a zatim završava s izlaznim kodom (0 pri uspjehu, različito od nule pri neuspjehu ili nepravilnosti u provjeri). Taj način omogućuje automatizaciju ponovne izgradnje i pakiranja jednog ili više FOMOD-ova u skripti ili cjevovodu kontinuirane integracije.

> Napomena — Na Windowsu, budući da je izvršna datoteka prevedena kao "windows" aplikacija, ona se pridružuje konzoli koja ju je pokrenula (putem AttachConsole) kako bi ondje ispisala svoje poruke. Pokrenite je iz naredbenog retka (cmd ili PowerShell) da biste vidjeli izlaz; dvostruki klik na CLI naredbu ne bi prikazao ništa.

Dostupne naredbe su:

Naredba	Učinak
ximod-architect validate <root>	Provjerava FOMOD direktorija (provjere projekta i usklađenost sa shemom ModConfig 5.0); svaka je nepravilnost locirana. Izlazni kod različit od nule ako je nepravilnost pronađena.
ximod-architect build <root>	(Ponovno) zapisuje fomod/info.xml i fomod/ModuleConfig.xml iz postojećeg projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapisuje FOMOD, a zatim gradi .zip distribucijsku arhivu. Opcija -o omogućuje vam navođenje izlazne putanje; u suprotnom se arhiva stvara u trenutnom direktoriju.
ximod-architect help	Prikazuje pomoć (popis naredbi).
ximod-architect version	Prikazuje broj verzije.

Ovdje <root> označava glavni direktorij moda (mapu koja sadrži — ili će sadržavati — podmapu fomod).

4.16 Provjera ažuriranja

Prema zadanom XIMOD Architect jednom dnevno, pri pokretanju, provjerava je li dostupna novija verzija. Ako jest, ispod trake izbornika pojavljuje se nenametljiva obavijest s poveznicama za preuzimanje (Nexus i GitHub); provjeru možete pokrenuti i u bilo kojem trenutku putem Pomoć → Provjeri ažuriranja. To se može isključiti u prozoru Postavke („Provjeri ažuriranja pri pokretanju“). Privatnost: ova provjera jedini je mrežni zahtjev koji aplikacija upućuje. Ne šalje nikakve osobne podatke — samo jedan siguran (HTTPS) zahtjev javnoj stranici GitHub izdanja radi čitanja najnovijeg broja verzije. XIMOD nikada ništa sam ne preuzima ni ne instalira; uvijek sami birate hoćete li slijediti poveznicu za preuzimanje.

5. Referenca FOMOD oznaka

Ovaj odjeljak opisuje oznake koje stvarno proizvodi XIMOD Architect. Dvije datoteke zapisuju se u UTF-8 (s oznakom redoslijeda bajtova) u podmapi fomod moda: info.xml uvučen je u koracima od četiri razmaka, ModuleConfig.xml tabulatorom. Pri čitanju se kodiranje otkriva automatski zahvaljujući oznaci redoslijeda bajtova, što omogućuje otvaranje i UTF-8 i UTF-16 (LE ili BE) datoteka proizvedenih drugim alatima.

5.1 Datoteka info.xml

Metapodaci, pod korijenom <fomod>. Elementi se zapisuju redoslijedom iz donje tablice; oni označeni "ako nije prazno" izostavljaju se kada je odgovarajuće polje ostavljeno praznim.

Oznaka	Sadržaj	Zapisano
<Name>	Naziv moda.	Uvijek
<Author>	Autor.	Ako nije prazno
<Version>	Verzija.	Ako nije prazno
<Website>	URL stranice moda.	Ako nije prazno
<Description>	Opis.	Ako nije prazno
<Groups>	Kategorija moda.	Uvijek
<Game>	Identifikator odabrane igre. Proširenje specifično za XIMOD (izvan FOMOD specifikacije), zanemareno od strane upravitelja modova.	Ako nije prazno

Potpuni primjer:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Datoteka ModuleConfig.xml

Logika instalacije, pod korijenom <config> koji referencira shemu ModConfig5.0.xsd. Blokovi se pojavljuju sljedećim redoslijedom: naziv modula, slika zaglavlja, potrebne datoteke, koraci instalacije, uvjetne instalacije.

Korijen i zaglavlje

Oznaka / Atribut	Uloga
<config>	Korijen. Nosi atribute xmlns:xsi i xsi:noNamespaceSchemaLocation (shema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Naziv modula, prikazan na vrhu čarobnjaka.
<moduleImage path="…"/>	Slika zaglavlja (prazna oznaka, zapisana samo ako je definirana slika).

Datoteke i mape

Oznaka / Atribut	Uloga
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopija datoteke. source = putanja u arhivi (relativna u odnosu na korijen); destination = odredište unutar mape Data; priority = redoslijed instalacije.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopija cijele mape (isti atributi).
`<requiredInstallFiles>`	Spremnik datoteka koje se instaliraju sustavno.
`<files>`	Spremnik datoteka vezanih uz opciju ili uvjetnu šablonu.

Koraci i grupe

Oznaka / Atribut	Uloga
`<installSteps order="Explicit">`	Spremnik koraka (definirani redoslijed se čuva).
`<installStep name="…">`	Stranica čarobnjaka.
`<visible>`	Uvjeti vidljivosti koraka (sadrži <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Spremnik grupa opcija koraka.
`<group name="…" type="…">`	Grupa; type = pravilo odabira (vidi dolje).
`<plugins order="Explicit">`	Spremnik opcija grupe.

Vrijednosti atributa type elementa <group>:

type	Ograničenje
Točno jedan (obavezno) — SelectExactlyOne	Točno jedna opcija.
Najviše jedan — SelectAtMostOne	Najviše jedna opcija.
Bilo koji broj — SelectAny	Bilo koji broj.
Sve (bez izbora) — SelectAll	Sve, prisilno.
Najmanje jedan — SelectAtLeastOne	Najmanje jedna.

Opcije (plugini)

Oznaka / Atribut	Uloga
`<plugin name="…">`	Opcija ponuđena korisniku.
`<description>`	Opisni tekst opcije (uvijek zapisan).
`<image path="…"/>`	Slika koja ilustrira opciju (ako je definirana).
`<conditionFlags>`	Spremnik zastavica postavljenih ako je opcija odabrana.
`<flag name="…">value</flag>`	Zastavica: naziv u atributu, vrijednost u sadržaju.
`<typeDescriptor>`	Opisuje vrstu opcije (jednostavna ili uvjetna).
`<type name="…"/>`	Jednostavna vrsta (kada nije definirana nijedna šablona ovisnosti).
`<dependencyType>`	Dinamička vrsta (kada šablone postoje).

Oznaka / Atribut	Uloga
`<defaultType name="…"/>`	Zadana vrsta koja se primjenjuje ako se nijedna šablona ne primjenjuje.

Vrijednosti elementa <type> / <defaultType>:

Vrsta	Učinak u čarobnjaku
Neobavezno — Optional	Opcija neoznačena, slobodno aktivirljiva.
Obavezno — Required	Obavezna opcija, ne može se odznačiti.
Preporučeno — Recommended	Opcija označena prema zadanom, može se odznačiti.
Nije upotrebljivo — NotUsable	Opcija onemogućena (ne može se odabrati).
Moguće upotrebljivo — CouldBeUsable	Upotrebljivo, ali označeno kao potencijalno rizično.

Ovisnosti i uvjeti

Oznaka / Atribut	Uloga
`<dependencies operator="…">`	Grupa uvjeta; operator = And ili Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Uvjet o datoteci; state = Active, Inactive ili Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Uvjet o zastavici i njezinoj očekivanoj vrijednosti.
`<conditionalFileInstalls>`	Odjeljak uvjetnih instalacija.
`<patterns> / <pattern>`	Popis šablona; svaka šablona povezuje <dependencies> s <files> (ili, unutar typeDescriptor, s <type>).

6. Datoteka ModuleConfig.xml objašnjena u detalje

Poglavlje 5 predstavilo je oznake kao referentne tablice. Ovo poglavlje prolazi kroz njih jednu po jednu, jednostavnim jezikom, kako bi objasnilo što svaka od njih čini, koje opcije prihvaća i, iznad svega, kakav konkretan učinak te opcije imaju na čarobnjak za instalaciju koji će korisnik moda vidjeti. Nije potrebno prethodno znanje XML-a: XIMOD Architect zapisuje tu datoteku umjesto vas; njezino razumijevanje samo vam pomaže osmisliti pouzdanije instalatere.

Nekoliko riječi rječnika. XML datoteka sastoji se od "oznaka" zatvorenih u šiljaste zagrade. Otvarajuća oznaka <step> ide zajedno sa zatvarajućom oznakom </step>; sve što je napisano između njih pripada toj oznaci. Oznaka može nositi "atribute", to jest postavke napisane u obliku naziv="vrijednost". Tako je <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> oznaka "group" s dva atributa. Naposljetku, oznaka bez sadržaja zatvara se sama na sebi, poput <file … /> (obratite pozornost na završnu /).

6.1 Kako instalater čita datoteku

Kada korisnik instalira vaš mod, njegov upravitelj (Vortex, MO2, NMM) čita ModuleConfig.xml od vrha prema dnu i gradi čarobnjak: niz stranica (koraka), od kojih svaka nudi grupe opcija za označiti. Na kraju upravitelj okuplja sve datoteke koje odgovaraju odabranim opcijama i kopira ih u igru. Tri ideje koje treba imati na umu:

- redoslijed je bitan: koraci se prikazuju redoslijedom kojim se pojavljuju u datoteci;
- označavanje ne instalira ništa odmah: označavanje opcije samo bilježi izbor; stvarno kopiranje datoteka događa se na samom kraju;
- uvjeti mogu modulirati sve: skrivanje koraka, promjenu stanja opcije ili pokretanje instalacije dodatnih datoteka — to je uloga zastavica i ovisnosti (§ 6.6).

6.2 Korijen i zaglavlje

<config> — korijen. Cijela konfiguracija smještena je unutar jedne oznake <config>…</config>. Nosi dva tehnička atributa (xmlns:xsi i xsi:noNamespaceSchemaLocation) koji označavaju shemu provjere (ModConfig 5.0). Nikada ih ne morate dirati: XIMOD ih uvijek zapisuje identično.

<moduleName> — naziv moda, prikazan na vrhu čarobnjaka. To je onaj unesen na kartici Informacije o modu.

<moduleImage path="…"/> — slika natpisa prikazana na vrhu čarobnjaka. Atribut path označava njezin položaj, relativan u odnosu na korijen moda (npr. fomod\header.png). Oznaka je prazna (zatvara se sama na sebi). Bez slike jednostavno je odsutna.

6.3 Instaliranje datoteka

Dvije oznake opisuju što će se kopirati u igru: <file> kopira jednu datoteku, <folder> kopira cijelu mapu sa svim njezinim sadržajem. Obje prihvaćaju ista tri atributa:

Atribut	Uloga	Primjer
`source`	Putanja elementa u arhivi vašeg moda, relativna u odnosu na korijen.	`tex\2k`
`destination`	Gdje element mora završiti, relativno u odnosu na mapu Data igre.	`textures`
`priority`	Redoslijed instalacije u slučaju sukoba (vidi dolje).	`0`

Atribut priority i njegov utjecaj. To je broj koji postavlja redoslijed kopiranja kada dvije opcije instaliraju datoteku na isto mjesto. Pravilo: niski prioriteti instaliraju se prvi, visoki poslije — a budući da posljednji zapisani pobjeđuje, viši prioritet "prepisuje" niži. Primjer: ako osnovna opcija instalira teksturu uz priority="0", a opcija "visoke razlučivosti" instalira istu teksturu uz priority="1", ostaje verzija visoke razlučivosti, bez obzira na redoslijed prikaza opcija. Ostavite 0 posvuda sve dok nemate namjeran sukob za razriješiti.

> Napomena — Odredište je prema zadanom prazno, što instalira stavku u korijen mape Data igre. Kliknite ćeliju Odredište da biste unijeli izričitu putanju (relativnu u odnosu na Data) kad god stavka mora ići drugdje. Prazno odredište ispravan je izbor kada izvorna mapa već zrcali strukturu igre.

Te se oznake pojavljuju na tri mjesta: u <requiredInstallFiles> (datoteke uvijek instalirane), u <files> opcije (instalirane ako je opcija odabrana) i u <files> uvjetne šablone (instalirane ako su uvjeti ispunjeni).

6.4 Koraci, grupe i opcije

Ovo je srce čarobnjaka. Hijerarhija je jednostavna: korak sadrži grupe, grupa sadrži opcije.

<installSteps order="Explicit"> okuplja sve korake; order="Explicit" znači "poštuj redoslijed koji sam napisao". Svaka stranica čarobnjaka jest <installStep name="…">, čiji je atribut name naslov prikazan na vrhu stranice.

<visible> — prikaži korak uvjetno. Korak se može prikazati samo ako su određeni uvjeti istiniti; njih stavljate u oznaku <visible> (vidi § 6.6). Bez <visible> korak se uvijek prikazuje. Primjer: prikaži korak "napredne postavke" samo ako je korisnik ranije označio "stručna instalacija".

<optionalFileGroups> sadrži grupe koraka. Svaka <group name="…" type="…"> ima naziv (naslov odjeljka) i, iznad svega, type koji postavlja pravilo odabira — to jest, što korisnik smije označiti:

type	Što korisnik vidi i može učiniti
Točno jedan (obavezno) — SelectExactlyOne	Radijski gumbi: moraju odabrati jednu opciju, i samo jednu. Ni nijednu ni dvije. Idealno za isključive varijante (jedna razlučivost teksture).
Najviše jedan — SelectAtMostOne	Kao gore, ali mogu i ne odabrati ništa: "opcija ili ništa".
Bilo koji broj — SelectAny	Neovisni potvrdni okviri: označavaju što žele, od nijednog do svih. Najčešći slučaj, za složive module.
Najmanje jedan — SelectAtLeastOne	Potvrdni okviri, ali moraju označiti barem jedan za nastavak. Sprječava odlazak praznih ruku.
Sve (bez izbora) — SelectAll	Sve se opcije označavaju automatski i zaključavaju: korisnik ih ne može odznačiti. Koristi se za predstavljanje obaveznih datoteka uz njihovo opisivanje.

U grupi <plugins order="Explicit"> sadrži opcije, od kojih je svaka <plugin name="…"> (riječ "plugin" ovdje označava opciju čarobnjaka, a ne .esp datoteku). Njezin name je oznaka koju korisnik označava. Opcija se sastoji od:

- <description>: tekst prikazan s desne strane kada je opcija odabrana — ondje jasno opišite njezin učinak;
- <image path="…"/>: ilustracija prikazana uz opis (neobavezno);
- <conditionFlags>: zastavice postavljene kada je opcija odabrana (§ 6.6);
- <files>: datoteke instalirane ako je opcija odabrana;
- <typeDescriptor>: zadano stanje opcije (§ 6.5).

6.5 Vrsta opcije i njezino ponašanje

Svaka opcija ima "vrstu" koja određuje njezino zadano stanje u čarobnjaku: označena ili ne, uredljiva ili ne. Opisuje je <typeDescriptor>. U jednostavnom slučaju sadrži jedan <type name="…"/>. Pet vrijednosti i njihov učinak:

type	Učinak u čarobnjaku
Neobavezno — Optional	Neoznačeno prema zadanom, slobodno označivo i odznačivo. Uobičajeni slučaj.
Preporučeno — Recommended	Označeno prema zadanom, ali korisnik ga može odznačiti. Za savjetovani izbor.
Obavezno — Required	Označeno i zaključano: ne može se odznačiti. Za ključnu komponentu.
Nije upotrebljivo — NotUsable	Neoznačeno i zaključano: ne može se označiti. Označava opciju nedostupnu u trenutnom kontekstu.
Moguće upotrebljivo — CouldBeUsable	Označivo, ali označeno kao potencijalno problematično (često s upozorenjem).

Dinamičke vrste: <dependencyType>. Vrsta opcije također se može mijenjati ovisno o uvjetima. Umjesto fiksne <type>, zapisujete <dependencyType> koji sadrži <defaultType name="…"/> (zadana vrsta, kada nije ispunjen nijedan uvjet) i popis <pattern>: svaka šablona povezuje uvjete s <type> za primjenu ako su istiniti.

Primjer: opcija "ENB Ultra preset" može prema zadanom biti Optional, postati Recommended ako je korisnik omogućio dinamičke svijeće i postati NotUsable ako potrebna datoteka nedostaje na disku. Upravo taj mehanizam čini instalater "pametnim". Potpuni primjer pojavljuje se u Prilogu D. Odjeljak 7.5 služi se njime kako bi „preset“ pretvorio u zadane vrijednosti koje korisnik i dalje može prilagoditi.

6.6 Zastavice, ovisnosti i uvjetne instalacije

Ta tri pojma čine FOMOD sustav uvjeta — ono što instalateru omogućuje da reagira na korisnikove izbore.

Zastavice — <conditionFlags> i <flag>. Zastavica je mala varijabla koju postavljate kada je opcija odabrana. Oznaka <conditionFlags> opcije sadrži jedan ili više <flag name="…">vrijednost</flag>: name je naziv zastavice, a tekst između oznaka njezina je vrijednost. Tako <flag name="res">4K</flag> postavlja zastavicu "res" na "4K" čim je opcija označena. Zastavica sama po sebi nema vidljiv učinak: služi kao memorija, kasnije ponovno korištena kao uvjet drugdje.

Ovisnosti — <dependencies operator="…">. Ovisnost je uvjet koji treba provjeriti. Grupirane su u <dependencies>, čiji atribut operator govori kako ih kombinirati: And (svi uvjeti moraju biti istiniti) ili Or (dovoljan je jedan). Postoje dvije vrste uvjeta:

Uvjet	Što provjerava
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Istinito ako navedena zastavica ima točno naznačenu vrijednost. Ovako reagirate na izbore donesene ranije (npr.: zastavica "res" jednaka je "4K").
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Istinito ovisno o stanju datoteke već prisutne, ili ne, u korisnikovoj igri.

Atribut state ovisnosti o datoteci prima tri vrijednosti:

state	Značenje
Active	Datoteka je prisutna i omogućena u igri.
Inactive	Datoteka je prisutna, ali onemogućena.
Missing	Datoteka je odsutna.

Te ovisnosti služe za tri stvari: vidljivost koraka (u <visible>), dinamičku vrstu opcije (u <pattern> elementa <dependencyType>) i uvjetne instalacije u nastavku.

Uvjetne instalacije — <conditionalFileInstalls>. Ovaj odjeljak, smješten nakon koraka, instalira datoteke samo kada su uvjeti ispunjeni, bez da korisnik mora išta izravno označiti. Sadrži elemente <pattern>, od kojih svaki povezuje <dependencies> s <files>. Ako su uvjeti šablone istiniti na kraju čarobnjaka, njezine se datoteke instaliraju.

Razlika u odnosu na vidljivost koraka: <visible> odlučuje hoće li se stranica prikazati, dok <conditionalFileInstalls> odlučuje hoće li se datoteke instalirati, iza kulisa. Tipičan slučaj: automatski instaliraj zakrpu kompatibilnosti samo ako je korisnik označio dvije određene opcije (čije su zastavice tada obje postavljene).

> Napomena — Zastavicu mora najprije postaviti opcija (putem <conditionFlags>) prije nego što je ovisnost može provjeriti. Stoga definirajte svoje zastavice u koracima, a zatim ih provjeravajte u uvjetnim šablonama.
>
> Napomena — Pravilo dizajna: kada opcija predstavlja samo odluku — preset, profil, prekidač „modula“ — neka postavlja zastavice i ništa drugo, a kopiranje prepustite uvjetnim instalacijama koje provjeravaju te zastavice. Jedna zastavica po značajki tada je jedini izvor istine: kakva god bila kombinacija izbora, preset i ručno odabrana opcija nikada ne mogu dvaput instalirati iste datoteke. Odjeljak 7.5 primjenjuje to pravilo.

7. Primjeri ModuleConfig.xml

Primjeri u nastavku ilustriraju najčešće slučajeve. Odgovaraju XML-u koji stvarno proizvodi XIMOD Architect (uvlačenje pojednostavljeno radi čitljivosti).

7.1 Minimalni primjer — potrebne datoteke

Mod bez izbora: sve se datoteke instaliraju izravno.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Isključivi izbor — SelectExactlyOne

Korak koji nudi izbor jedne razlučivosti teksture; opcija 2K preporučena je prema zadanom.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Uvjetna instalacija — zastavice

Opcija postavlja zastavicu kada je označena; datoteka se instalira samo ako je ta zastavica aktivna.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Jedna stranica, nekoliko koraka — SelectAny + zastavice

Jedan korak s višestrukim izborom može otvoriti drugi korak za svaku opciju koju igrač označi: koraci nisu vezani uz opcije. Svaka opcija postavlja uvjetnu zastavicu, a svaki ciljani korak nosi uvjet vidljivosti na toj zastavici. Označavanje A i B zatim prikazuje korake A i B; označavanje A, B i C prikazuje tri koraka.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset s prilagodljivim zadanim vrijednostima

„Preset“ je opcija koja odjednom zamjenjuje nekoliko izbora. Korisnici žele oboje: odabrati preset i time završiti, ili odabrati preset i ipak prilagoditi jednu ili dvije značajke. Ključ je odvojiti odlučivanje od instaliranja. Preset odlučuje — postavlja zastavice. Stranice značajki omogućuju korisniku da preispita te odluke — ponovno postavljaju iste zastavice. Uvjetne instalacije obavljaju kopiranje, prema konačnoj vrijednosti svake zastavice.

Korak 1 nudi preset i, uz njega, grupu Prilagodi čije opcije samo otvaraju stranice značajki koje korisnik želi pogledati. Svaka stranica značajke vidljiva je kada je označena njezina opcija Prilagodi (§ 7.4). Na toj stranici opcije imaju dinamičku vrstu (§ 6.5): varijanta koju bi preset instalirao postaje Recommended — unaprijed označena — kada je zastavica preseta postavljena, a inače se preporučuje Ništa. Budući da stranica dolazi nakon preseta, vrijednost koju ona upisuje u zastavicu značajke zamjenjuje vrijednost preseta: korisnik može zadržati varijantu preseta, prijeći na drugu ili ukloniti značajku.

Ni preset ni opcije stranica ne sadrže nikakve `<files>`. Sve se kopiranje odvija u `<conditionalFileInstalls>`, jedna šablona po vrijednosti zastavice. Upravo to onemogućuje dvostruke instalacije: kakva god bila kombinacija izbora, svaka zastavica značajke završava s točno jednom vrijednošću, dakle s jednim skupom datoteka.

> Napomena — Upravitelji modova procjenjuju zastavice stranicu po stranicu, pa dodjela na kasnijoj stranici zamjenjuje onu koju je napravio preset. Držite preset na prvoj stranici i svakoj stranici značajke dajte opciju Ništa koja izričito briše zastavicu: korisnik koji samo odznači sve inače bi zadržao vrijednost preseta.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset s prilagodljivim zadanim vrijednostima</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Korak 1: preset postavlja zastavice svake značajke koju sadrži, i ništa drugo. -->
        <installStep name="Način instalacije">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (preporučena postavka)">
                            <description>Instalira značajku A u verziji 2 i značajku B u verziji
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Prilagodi" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Prilagodi značajku A">
                            <description>Otvara stranicu značajke A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Prilagodi značajku B“, „Prilagodi značajku C“... postavljaju cust_B,
cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Korak 2: značajka A, prikazana samo kada je korisnik zatražio da je prilagodi. -->
        <installStep name="Značajka A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Značajka A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ništa">
```

```
                        <description>Ne instaliraj značajku A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verzija 1">
                        <description>Značajka A, verzija 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Verzija 2">
                        <description>Značajka A, verzija 2 (izbor preseta).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Stranice značajki B i C imaju potpuno isti oblik. -->
</installSteps>
<!-- Datoteke se kopiraju samo ovdje, prema konačnoj vrijednosti svake zastavice značajke. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Pregled instalatera… omogućuje vam da prođete kroz svaku kombinaciju — samo preset, preset uz „Prilagodi značajku A“, samo „Prilagodi značajku A“ — i provjerite konačni popis datoteka prije objave (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Validiraj FOMOD prijavljuje sukobe odredišta i prepoznaje ovaj obrazac preset / prilagodba (§ 8.1).

7.6 Uvodna i završna stranica

Čarobnjak iscrtava upravitelj modova, a ne instalater. Autor upravlja nazivima, opisima i slikama koraka, grupa i opcija — i ničim drugim: nema fontova, boja, rasporeda ni slobodnog bloka teksta. Unutar tih granica lako je dobiti stranicu dobrodošlice i završnu stranicu.

Stranica dobrodošlice — neka prvi korak bude jedna grupa vrste SelectAll s jednom opcijom Required. Njezin opis nosi tekst dobrodošlice, koji upravitelj prikazuje u području opisa; njezina slika nosi vizual — baner, logotip ili tekst pretvoren u sliku bilo kojim fontom koji vam se sviđa. Ne dajte joj nikakve datoteke ili joj dajte osnovne datoteke moda ako želite da ondje budu navedene.

Završna stranica — ista konstrukcija kao posljednji korak: opcija Required s porukom za oproštaj i, ako je korisno, uputama što dalje (redoslijed učitavanja, zakrpe koje treba instalirati). Instalater ne može prikazati sažetak korisnikovih odabira: format stranici ne daje nikakav pristup izborima napravljenima na drugima. Upravitelj prikazuje vlastiti popis datoteka koje će se instalirati, a pretpregled instalatera (§ 4.11) vama, autoru, daje taj sažetak za svaki scenarij.

```
<installStep name="Dobrodošli">
    <optionalFileGroups>
        <group name="O ovom instalateru" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dobrodošli u Dawnlight">
                    <description>Hvala što ste preuzeli Dawnlight. Sljedeće stranice omogućuju vam odabir
preseta osvjetljenja, neobaveznih modula i zakrpa za kompatibilnost. Ništa se ne instalira prije
posljednje stranice.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... stvarni koraci ... -->
<installStep name="Gotovo">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Prije igranja" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Hvala!">
                    <description>Postavite Dawnlight.esp iza svojih modova za vrijeme. Svaki problem
prijavite na stranici Nexusa. Uživajte!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Spremite korak dobrodošlice kao predložak (Projekt → Predlošci…, § 8.3) kako biste ga ponovno upotrijebili u svakom modu.

8. Verzija 2 — nove značajke

Značajke u nastavku uvedene su verzijom 2.0.0. Predstavljene su redoslijedom kojim su dodane; numerirani odjeljci poglavlja 2 do 7 već ih odražavaju. Odjeljke 8.26 do 8.29 dodala je verzija 2.1.0. Odjeljke 8.30 do 8.32 dodala je verzija 2.2.0.

8.1 Otkrivanje sukoba odredišta

Kada provjerite projekt (Projekt → Validiraj FOMOD), XIMOD sada također prijavljuje opcije koje instaliraju različite datoteke na istu odredišnu putanju, koje bi se međusobno prepisale. Sukobi koji se mogu dogoditi zajedno označavaju se kao sigurni; oni koji nastaju samo kroz međusobno isključive opcije označavaju se kao mogući.
Sukob se prijavljuje kao siguran samo kada se dvije opcije stvarno mogu odabrati zajedno. Osim isključivih grupa (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD sada prati zastavice: ako jedna opcija postavlja zastavicu na jednu vrijednost, a druga opcija nalazi se na stranici koja se prikazuje samo za drugu vrijednost te zastavice — i ništa odabirljivo uz prvu opciju ne može postaviti tu drugu vrijednost — par ne može koegzistirati i sukob se navodi samo kao potencijalan. Tipičan slučaj: opcija "preset" i odgovarajuća opcija stranice "odaberi sam".

8.2 7z izvoz

Naredba Izvoz sada nudi 7-Zip (.7z) uz ZIP. Odaberite format u dijalogu spremanja; 7z obično proizvodi manja preuzimanja.

8.3 Predlošci za ponovnu upotrebu

Projekt → Predlošci… omogućuje vam spremanje odabranog koraka kao predloška za ponovnu upotrebu i umetanje spremljenih predložaka (korak, grupa ili opcija) u bilo koji projekt. Predlošci se pohranjuju u konfiguracijskoj mapi aplikacije.

8.4 Novo iz mape

Datoteka → Novo iz mape… skenira mapu i predlaže kostur u kojem svaka neposredna podmapa postaje jedna opcija; očita slika zaglavlja u korijenu otkriva se automatski.

8.5 Dodjela datoteka povlačenjem i ispuštanjem

Dok je opcija odabrana u stablu, povucite datoteke ili mape iz preglednika datoteka (Windows Explorer, Finder, upravitelj datoteka na Linuxu) na prozor XIMOD-a: dodaju se u tablicu Izvor opcije, točno kao pomoću „Dodaj datoteku“ / „Dodaj mapu“, a odjednom se može ispustiti više stavki. Prihvaćaju se samo putanje unutar korijenske mape projekta; ostale se zanemaruju. Za velik instalater to je najbrži način dodjele izvora: jednom otvorite mapu značajki u pregledniku i ispustite svaku podmapu na njezinu opciju.

8.6 Usporedba FOMOD-ova

Projekt → Usporedi s… uspoređuje trenutni projekt s drugim FOMOD-om i navodi što je dodano, uklonjeno ili promijenjeno (koraci, opcije, datoteke i metapodaci) — praktično za pisanje popisa promjena.

8.7 Vizualni uređivač uvjeta

Projekt → Uređivač uvjeta… prikazuje, za svaku uvjetnu zastavicu, koje je opcije postavljaju i koja je pravila vidljivosti koraka, uvjetne instalacije i šablone ovisnosti koriste. Zastavice koje su postavljene, ali nikada korištene (ili korištene, ali nikada postavljene) ističu se.

8.8 Provjere i optimizacija slika

Provjera sada upozorava na slike zaglavlja/opcija koje su prevelike, u nepodržanom formatu ili nečitljive. Na kartici Informacije o modu, Optimiziraj sliku smanjuje sliku zaglavlja na razumne granice.

8.9 Dodaci naredbenog retka

Naredbeni redak dobiva: inspect <plugin.esp> (ispisuje mastere plugina, autora i oznaku ESL); batch <manifest.json> (provjerava, gradi i pakira nekoliko FOMOD-ova, za kontinuiranu integraciju); i ba2 <dir> <out.ba2> [game] za pakiranje mape u općenitu BA2 arhivu. BA2 pakiranje je eksperimentalno — provjerite arhivu u igri prije isporuke.

8.10 Izvoz i provjera u pozadini

Izvoz distribucijske arhive više ne zamrzava prozor: nakon što je FOMOD zapisan, kompresija se izvodi u pozadini, a prozor napretka prikazuje broj obrađenih datoteka i datoteku koja se dodaje. Gumb Odustani zaustavlja izvoz i uklanja djelomičnu arhivu. Isto tako, provjere na disku pri provjeri (datoteke koje nedostaju, sukobi odredišta, slike) izvode se u pozadini; prozor izvješća prikazuje „Provjera datoteka na disku…“ dok se ne dovrše i upozorava vas ako se projekt u međuvremenu promijenio.

8.11 Oporavak nakon pada

Ako se XIMOD Architect ikad neočekivano zatvori, svaki projekt s nespremljenim promjenama zapisuje se u mapu za oporavak unutar konfiguracijskog direktorija aplikacije (crash_recovery/<datum>/<naziv moda>/fomod/). Pri sljedećem pokretanju statusna traka prikazuje gdje je sigurnosna kopija spremljena; otvorite tu mapu pomoću Datoteka → Otvori mapu… da biste vratili svoj rad.

8.12 Jasnije sučelje

Riješeno je nekoliko svakodnevnih neugodnosti. Spremanje projekta koji još nema mapu sada pita gdje ga spremiti umjesto da ne učini ništa, a Datoteka → Spremi kao… (Ctrl+Shift+S) premješta projekt u drugu mapu. Naslov prozora prikazuje naziv moda i točku ● dok ima nespremljenih promjena. Uspjesi, upozorenja i pogreške pojavljuju se kao obavijesti u gornjem desnom kutu (pogreške ostaju dok se ne zatvore), dok statusna traka zadržava posljednju poruku i broj koraka i opcija (korijenska mapa prikazuje se u odjeljku Radni prostor inspektora, a naziv moda u naslovu prozora i kartici dokumenta). Odabir datoteke izvan korijenske mape sada se prijavljuje umjesto da se tiho zanemari.
Terminologija — sučelje sada dosljedno govori „opcija“ za ono što FOMOD format naziva plugin (izbori ponuđeni u grupi), na svakom jeziku; „plugin“ je zadržan za igrine plugin datoteke (.esp, .esm, .esl).
Postavka teme „Sistemska“ prati operacijski sustav uživo: prebacivanje OS-a između svijetlog i tamnog načina odjednom prebacuje XIMOD, bez ponovnog pokretanja, a odabrana veličina fonta zadržava se u obama. Naposljetku, skupovi podataka (igre, zemlje, jezici) čitaju se dok je prikazan uvodni zaslon, a ne nakon njega, pa se glavni prozor pojavljuje ranije.

8.13 Prevođenje postojećeg FOMOD-a

Projekt → Prevedi FOMOD… otvara namjenski prozor za prevođenje nizova instalatera okrenutih korisniku na drugi jezik: naziv i opis moda, nazive koraka, grupa i opcija te opise opcija. Zastavice, putanje datoteka i vrste nikada se ne diraju, budući da ih upravitelji modova doslovno uspoređuju. Učitajte aktivni projekt (mora biti spremljen) ili bilo koju mapu moda pomoću Otvori mapu moda…; odaberite izvorni i ciljani jezik, zatim ispunite stupac Prijevod, bilo izravno u tablici za nazive bilo u donjem panelu za opise (izvor se prikazuje usporedno, uz razmake i prijelome redaka koji se po želji mogu učiniti vidljivima). Filtri (neprevedeno, za pregled, s problemima, zaključano), okvir za pretraživanje, traka napretka i Ctrl+Enter (sljedeće neprevedeno) pomažu u praćenju. Autor i web-mjesto zaključani su prema zadanom: zaključani nizovi zapisuju se nepromijenjeni.
Problemi se označavaju na svakom retku: zaštićeni tokeni (nazivi datoteka, URL-ovi, doslovne \n sekvence) koji nedostaju u prijevodu, prijelom retka u nazivu, znakovi koje XML ne može pohraniti,

prijevod identičan izvoru ili isti izvorni tekst preveden drugačije drugdje. Blokirajući problemi sprječavaju izvoz. Rad se sprema (Ctrl+S) kao popratna datoteka, fomod/translations/<mod>.<jezik>.ximod-translation, koju prozor automatski ponovno učitava sljedeći put kada se mapa otvori; Ažuriraj iz mape ponovno čita FOMOD i prijavljuje nove, promijenjene, premještene i uklonjene nizove, zadržavajući postojeće prijevode (promijenjeni izvori označavaju se kao „za pregled“).
Izvezi prevedene datoteke zapisuje info.xml i ModuleConfig.xml bilo u srodnu mapu fomod_<jezik> (zadano, izvornici se ne diraju) bilo preko izvornih datoteka nakon vremenski označene .bak kopije. Izvoz je bez gubitaka: mijenjaju se samo prevedeni nizovi; komentari, kodiranje (UTF-8 ili UTF-16), nepoznati elementi i oblikovanje izvornog XML-a čuvaju se bajt po bajt. „Zadrži izvorni redoslijed“ prisiljava order="Explicit" tako da se popisi sortirani po nazivu ne sortiraju ponovno prema prevedenim nazivima. Pretpregled prevedenog otvara simulaciju instalatera na prevedenoj kopiji. Iste operacije postoje na naredbenom retku: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vidi § 5).
Paket prijevoda — treći način izvoza gradi arhivu spremnu za učitavanje na Nexus: prema zadanom paket „samo zakrpa“ koji sadrži samo prevedene info.xml i ModuleConfig.xml (na njihovoj izvornoj putanji i kodiranju) te README na ciljanom jeziku, koji korisnici instaliraju preko izvornog moda; opcija „Puni mod“ umjesto toga uključuje svaku datoteku moda (provjerite dopušta li autor ponovnu distribuciju). Format (.zip ili .7z) i naziv datoteke slijede predložak Name, s tokenima {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} i {langname} (zadano „{name}_{LANG}“, npr. MyMod_FR.zip). Arhiva se gradi u pozadini uz uobičajeni prozor napretka.
Produktivnost — prijevodna memorija po paru jezika, pohranjena u konfiguracijskoj mapi, uči svaki prijevod koji spremite; „Ispuni iz memorije“ unaprijed ispunjava identične nizove u sljedećem modu (označene kao „za pregled“), a donji panel predlaže zapamćeni prijevod odabranog niza. „Prenesi na identične“ kopira trenutni prijevod na svaki drugi niz s istim izvornim tekstom. Pojmovnik (prekidač u redu alata) navodi nametnute pojmove — pojam i njegov očekivani prijevod, po želji s razlikovanjem velikih i malih slova, ili pojam koji treba ostaviti neprevedenim — a svaki redak koji krši pravilo označava se kao problem. Izvoz CSV / Uvoz CSV razmjenjuju cijelu tablicu (ključ, kontekst, izvor, prijevod, stanje, bilješka) s proračunskom tablicom ili drugim prevoditeljem; uvoz uparuje retke prema ključu i tolerira Excelove razdjelnike.
Jedinstveni tekstovi — prekidač u redu filtara navodi jedan redak po različitom izvornom tekstu, s oznakom ×N koja daje veličinu grupe; prevođenje tog retka prevodi svaki niz s istim tekstom odjednom, automatski i bez pitanja (osim zaključanih nizova), a poruka govori koliko ih je ažurirano. To je najbrži put kroz FOMOD-ove koji ponavljaju iste nazive ili opise opcija na mnogim stranicama. Isključeno, tablica prikazuje svaki niz, a „Prenesi na identične“ ostaje dostupno za jednokratnu kopiju samo na neprevedene.
Tipkovnica i razmaci — u tablici ↑ i ↓ pomiču odabrani redak, Page Up i Page Down skaču za zaslon redaka, Home i End idu na prvi i posljednji redak (dok se ne upisuje ni u jedno polje prijevoda; iste tipke rade u prozoru Tekstovi projekta). „Prikaži razmake i prijelome redaka“ čini svaki razmak vidljivim u izvornom tekstu, i u tablici i u panelu s detaljima: · za razmak, ⍽ za neprekidni razmak, → za tabulator, ↵ za povratak nosača i ¶ na kraju svakog retka.
Na naredbenom retku: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; a unos batch manifesta može nositi popis „translations“ (sidecar, mode, out, format, full) za proizvodnju prevedenih paketa zajedno s glavnom arhivom.

8.14 Otvaranje arhive moda

Datoteka → Otvori arhivu… (ili ispuštanje .zip/.7z datoteke na prozor) raspakira arhivu u radnu mapu konfiguracijskog direktorija (work/<naziv arhive>) u pozadini, uz uobičajeni prozor napretka, a zatim otvara FOMOD pronađen unutra — bilo da se mapa fomod nalazi na vrhu arhive ili pod jednom obuhvatnom mapom. Već raspakirana arhiva ponovno se koristi takva kakva jest, pa se izmjene koje ste ondje načinili zadržavaju. .rar arhive nisu podržane: prvo ih raspakirajte alatom 7-Zip. Prozor prijevoda ima isti gumb, Otvori arhivu moda…, koji raspakira samo mapu fomod (u translate_work/<naziv arhive>); opcija paketa „Puni mod“ tada je nedostupna, budući da datoteke moda nisu ondje.

Na naredbenom retku: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] raspakira arhivu (prema zadanom u mapu nazvanu po njoj) i ispisuje korijen FOMOD-a.

8.15 Vjernost uvoza

XIMOD sada čita i zapisuje natrag konstrukcije koje je prije tiho ispuštao: zahtjeve na razini moda (moduleDependencies, uređene na kartici Informacije o modu pod „Zahtjevi moda“ istim uređivačem ovisnosti kao i drugdje), atribute alwaysInstall i installIfUsable datoteka i mapa (stupci „Uvijek“ i „Ako je upotrebljivo“ tablica datoteka), položaj i boju naslova te opcije slike zaglavlja showImage, showFade i height (Informacije o modu → „Napredno zaglavlje“) te atribute redoslijeda Ascending/Descending koraka, grupa i opcija, koji se čuvaju onako kako su autorirani.
Ono što se i dalje ne može modelirati — elementi izvan sheme koje XIMOD ne poznaje — prijavljuje se pri učitavanju projekta: upozorenje „Ovaj FOMOD sadrži N konstrukcija koje XIMOD ne može urediti; one će biti ispuštene kada se projekt spremi“ otvara panel Problemi s jednim retkom po konstrukciji i njezinom lokacijom (korak, opcija, uvjetni skup); klik na redak odabire čvor. Upozorenja ostaju u panelu Problemi kroz provjere sve dok je projekt otvoren. ximod-architect validate ispisuje ista upozorenja.

8.16 Sigurnosne kopije i oporavak

Svaki put kada se projekt spremi preko postojeće verzije, prethodni info.xml i ModuleConfig.xml najprije se kopiraju u fomod/backups/<datum-vrijeme>/ (ništa se ne kopira kada su identični onome što će se upisati), a zadržava se samo najnovijih N mapa — pri čemu je N postavka „Sigurnosne kopije za čuvanje“. Ta se mapa nikada ne uključuje u distribucijske arhive ili BA2 pakete, a njezine se datoteke nikada ne prijavljuju kao siročad. Obje XML datoteke zapisuju se atomski (privremena datoteka, pražnjenje, preimenovanje), pa pad tijekom spremanja ne može ostaviti napola zapisan instalater.
Datoteka → Vrati sigurnosnu kopiju… navodi sigurnosne kopije, najnovije prve, svaku s brojem razlika u odnosu na projekt kakav je sada; Usporedi otvara uobičajeni prozor usporedbe s tom sigurnosnom kopijom, Vrati je učitava u uređivač kao jednu poništivu promjenu (ništa se ne zapisuje na disk dok ne spremite), a Izbriši sve sigurnosne kopije — potvrđeno drugim klikom — prazni mapu. Uz zaštitu od pada iz § 8.11, kopija za oporavak svakog izmijenjenog projekta sada se zapisuje u redovitom intervalu („Kopija za oporavak automatskim spremanjem svakih N minuta“); briše se pri normalnom izlasku, pa se upit za oporavak i dalje pojavljuje tek nakon neispravnog.
Na naredbenom retku: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> ili --prune N; build i package također izrađuju sigurnosnu kopiju prije zapisivanja.

8.17 Masteri kao automatski uvjeti

Kada se plugin datoteka (.esp, .esm ili .esl) doda opciji — iz tablice datoteka ili povlačenjem i ispuštanjem — XIMOD čita njezino zaglavlje: ako projekt još nema autora, ispunjava se autor plugina; a svaki master koji plugin zahtijeva, a koji nije ni jedna od igrinih vlastitih datoteka (navedenih po igri u Categories.json pod "masters") niti ga instalira ovaj mod, postaje uvjet datoteke „Active“ opcije, dodan prvoj šabloni ovisnosti zadane vrste opcije (stvorenoj po potrebi). Master koji već imenuje uvjet datoteke opcije nikada se ne dodaje dvaput. Postavka „Dodaj mastere plugina kao uvjete“ ovo isključuje.
Provjera čita zaglavlje svakog plugina koji instalira projekt (potrebne datoteke, opcije, uvjetni skupovi) i upozorava na svaki master koji nije ni u modu, ni osnovna datoteka igre, ni deklariran kao ovisnost: „X zahtijeva Y, koji nije ni u ovom modu ni deklariran kao ovisnost“. Upozorenje cilja čvor, pa klik na njega u panelu Problemi odabire opciju.

8.18 Light plugini (ESL) i izvješće o pluginima

Provjera također provjerava pravila light-plugina: datoteku s nastavkom .esl čija oznaka light nije postavljena, plugin označen kao light čiji novi zapisi premašuju ograničenje ili ispadaju izvan dopuštenog raspona FormID-a te — kao informaciju — .esp koji bi se mogao označiti kao light (broji zapise nove u pluginu, to jest one čiji je indeks FormID jednak broju mastera, i uspoređuje s ograničenjem igre: prema

zadanom 2048, 4096 za Starfield, podesivo po igri s "eslLimit" u Categories.json). Datoteke iznad 64 MB ne broje se. CLI inspect <plugin> ispisuje iste brojke.
Alati → Izvještaj o pluginima… okuplja sve u jednu tablicu: datoteka, vrsta, oznaka light, masteri (oni koji nedostaju u boji upozorenja), novi zapisi u odnosu na ograničenje i prikladnost; nečitljive datoteke prikazuju se takvima.

8.19 Bogatiji simulator i scenariji

Stranica sažetka pretpregleda instalatera (Projekt → Pregled instalatera) sada završava Konačnim stablom datoteka: svaka datoteka koja bi završila u mapi Data igre, mape proširene s diska s njihovim veličinama, i ukupna veličina instalacije. Kada dvije stavke završe na istoj konačnoj putanji, viši prioritet pobjeđuje (izjednačenja idu kasnijoj deklaraciji), a gubitnik se prikazuje precrtan, s pobjedničkom opcijom pri prelasku mišem. Stabla iznad 20 000 stavki skraćuju se i to navode.
Stablo datoteka slijedi ista pravila kao svako stablo u XIMOD-u. Desni klik na mapu otvara podizbornike Proširi i Sažmi (Sve / Odabrano / od Odabranog, pri čemu posljednji djeluje na mapu i sve ispod nje, uključujući sadržaj instaliranih arhiva). Dok nijedno tekstualno polje nema fokus, ↑ i ↓ pomiču prsten pokazivača od retka do retka, Home i End skaču na krajeve, → otvara mapu (ili ulazi u otvorenu), ← zatvara je (ili se vraća k njoj iz datoteke), a Enter u glavnom prozoru odabire komponentu koja instalira redak: opciju, potrebne datoteke ili uvjetni skup — za mapu, komponentu njezine prve datoteke.
Pretpregled se također otvara, kao što to čini upravitelj modova, na stranici Informacije o modu prije prvog koraka: slika zaglavlja (uz poštovanje opcija showImage i height), naslov u svojoj boji, autor, verzija, poveznica na web-mjesto i opis iz info.xml. Dalje vodi na prvi vidljivi korak, Natrag se na njega vraća, a traka napretka broji je kao prvu stranicu.
Red Scenarij omogućuje vam spremanje trenutnih odabira i pretpostavki o datotekama pod nazivom (pohranjeno u fomod/scenarios/<naziv>.json, prema nazivima opcija tako da prežive promjenu redoslijeda), njihovo ponovno učitavanje ili brisanje; scenarij čiji odabiri više ne odgovaraju nijednoj opciji prijavljuje koliko ih nije pronađeno. Mapa scenarija nikada se ne uključuje u distribucijske arhive.
Provjera sada također prijavljuje, kao informaciju, korake, opcije i uvjetne skupove do kojih se nikada ne može doći jer provjeravaju vrijednost zastavice koju nijedna opcija ne postavlja (koraci: nema opcije u ranijem koraku).
Na naredbenom retku: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] ispisuje vidljive korake, odabire, konačni popis instalacije s veličinama i prepisivanjima te ukupno; unos batch manifesta može nositi "scenarios": [...] za njihovo ponovno izvođenje (unos ne uspijeva kada scenarij više ne odgovara).

8.20 Veličina instalacije po opciji

Nakon provjere (koja mjeri datoteke u pozadini), svaka opcija prikazuje svoju veličinu instalacije i broj datoteka iznad svoje tablice datoteka — izvori koji nedostaju broje se u boji upozorenja — a stablo projekta nosi veličinu iza naziva opcije. Veličine se spremaju u predmemoriju prema vremenu izmjene datoteke i osvježavaju pri svakoj provjeri. ximod-architect validate <root> --sizes ispisuje ukupne vrijednosti za opcije, potrebne datoteke i uvjetne skupove.

8.21 Generator Nexus opisa

Alati → Opis za Nexus… gradi tekst Nexus stranice moda iz projekta: naslov i opis, Zahtjeve (masteri instaliranih plugina koje igra i mod ne pružaju, plus deklarirane ovisnosti o datotekama), Opcije instalacije (jedan grafički znak po koraku, grupe s njihovom vrstom odabira, opcije s prvom rečenicom njihova opisa), napomenu o instalaciji i Popis promjena izračunat u odnosu na prethodnu verziju FOMOD-a odabranu pomoću Prethodna verzija… (koraci, opcije i datoteke dodane ili uklonjene, promjene metapodataka). Odaberite BBCode (Nexus) ili Markdown, označite odjeljke koje želite, odaberite jezik među popratnim datotekama prijevoda pronađenima u projektu, zatim Kopiraj ili Spremi kao…. Na naredbenom retku: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Uredljiv uređivač uvjeta

Uređivač uvjeta iz § 8.7 sada djeluje na projekt. Svaki redak „postavlja“ i „koristi“ poveznica je koja odabire čvor u glavnom prozoru. Svaka zastavica ima Preimenuj… (ugrađeno polje; novi se naziv primjenjuje na svaku opciju koja postavlja zastavicu i svaku vidljivost koraka, šablonu opcije, uvjetni skup i zahtjev moda koji je provjerava, kao jedna poništiva promjena; naziv koji već koristi druga zastavica odbija se) i Izbriši sve upotrebe. Pod svakom zastavicom navode se vrijednosti na koje je postavljena i vrijednosti s kojima se provjerava: vrijednost provjeravana ali nikada postavljena prikazuje se u boji upozorenja, vrijednost postavljena ali nikada provjeravana u sivoj. Provjera prijavljuje iste nalaze — upozorenje za provjeravanu vrijednost koju nijedna opcija ne postavlja (ciljajući čvor koji je provjerava) i informaciju za zastavicu koja je postavljena, ali nikada provjeravana.
Graditelj uvjeta na dnu prozora uređuje uvjet čvora odabranog u glavnom prozoru — vidljivost koraka, šablonu ovisnosti opcije (odaberite šablonu, stvorite je, promijenite joj vrstu), uvjetni skup datoteka ili zahtjeve moda. Prikazuje uvjet kao rečenicu (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) iznad jednog retka po uvjetu: vrsta (zastavica ili datoteka), naziv i vrijednost s prijedlozima preuzetima iz projekta (poznate zastavice i njihove vrijednosti, nazivi datoteka, Active/Inactive/Missing), gumb za uklanjanje i Dodaj uvjet. Promjene se primjenjuju uživo i mogu se poništiti.
Uređivač je sada neovisan prozor: može se pomaknuti pokraj glavnog prozora ili na drugi zaslon, zadržava svoj položaj i veličinu iz jedne sesije u drugu i zatvara se gumbom na svojoj naslovnoj traci. Popis zastavica radi poput stabla projekta. Desni klik na zaglavlje zastavice otvara podizbornike Proširi (Sve / Odabrano) i Sažmi (Sve / Odabrano). Dok nijedno tekstualno polje nema fokus, ↑ i ↓ pomiču prsten pokazivača od jednog retka do sljedećeg — zaglavlja zastavica i njihove retke „postavlja“ / „koristi“ —, → otvara zatvorenu zastavicu (ili ulazi u otvorenu), ← zatvara otvorenu zastavicu (ili se vraća k njoj iz jednog od njezinih redaka), a Enter prikazuje redak u inspektoru: čvor retka ili prvo mjesto zastavice. U stablu projekta Enter čini isto: odabire redak pod pokazivačem, a inspektor slijedi.

8.23 Tablica nizova projekta

Alati → Tekstovi projekta… navodi svaki naziv i opis projekta (informacije o modu, koraci, grupe, opcije) u jednoj tablici: lokacija, polje i tekst, pri čemu se tekst može uređivati na licu mjesta (jedan redak za nazive, nekoliko redaka za opise). Polje za pretraživanje, filtar vrste (sve, nazivi, opisi) i prekidač Samo duplikati sužavaju retke; identični tekstovi (bez obzira na velika i mala slova i razmake) označeni su s ×N uz druge lokacije pri prelasku mišem, što pomaže uočiti kopirane opise. Red za pronalaženje/zamjenu (razlikuj velika i mala slova, cijela riječ) zamjenjuje u trenutnom retku ili u svakom vidljivom retku. Dvostruki klik na lokaciju odabire čvor u glavnom prozoru. Na naredbenom retku: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Čitanje BSA i BA2 arhiva

XIMOD sada čita sadržaje Bethesdinih arhiva bez njihova raspakiravanja: BSA verzije 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) i 105 (Skyrim Special Edition) te BA2 općenite (GNRL) i teksturne (DX10) arhive igara Fallout 4 i Starfield (verzije 1, 2, 3, 7 i 8). Morrowind arhive odbijaju se uz jasnu poruku. Čitaju se samo nazivi i veličine stavki; komprimirane stavke navode se s njihovom upakiranom veličinom.
Ovo napaja tri mjesta. Otkrivanje sukoba odredišta (§ 8.1) sada gleda unutar arhiva koje opcija instalira: dvije opcije čije arhive sadrže istu imovinu prijavljuju se kao upozorenje („redoslijed učitavanja igrinih arhiva odlučuje“), a imovina koja je i upakirana i instalirana zasebno kao informacija („rasuta datoteka pobjeđuje“). Konačno stablo datoteka simulatora (§ 8.19) navodi sadržaj svake instalirane arhive ispod nje, označen „(u arhivi)“, a ukupno prikazuje koliko je upakirano u arhivama (bez dvostrukog brojanja). A Alati → Sadržaj arhive… (ili gumb oka pokraj arhive u tablici datoteka) otvara tablicu stavki — format, broj, ukupna nepakirana veličina, putanja, veličina, komprimirano — uz polje za pretraživanje. Na naredbenom retku: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate sada također ispisuje sigurne sukobe odredišta.
Eksperimentalni BA2 zapisivač (CLI ba2) sada se provjerava čitanjem njegova izlaza natrag novim čitačem: putanje, veličine i heševi naziva/mapa se podudaraju.

8.25 Ugniježđene grupe uvjeta i uvjeti o verziji

Uvjeti više nisu ograničeni na jedan ravni popis s jednim operatorom. Svako mjesto koje sadrži uvjet — vidljivost koraka, šablone ovisnosti opcije, uvjetni skup datoteka i zahtjevi moda — sada je grupa koja može sadržavati uvjete i ugniježđene grupe, svaku s vlastitim operatorom And / Or, do bilo koje dubine, točno onako kako FOMOD shema dopušta: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia“ čuva se kako je napisano, učitava, uređuje i sprema bez promjene (provjereno na sučelju Aurelije i njezinih 234 uvjetna skupa). Dodane su i dvije vrste uvjeta: Verzija igre (gameDependency) i Verzija upravitelja modova (fommDependency), svaka s minimalnom verzijom.
U uređivačima ovisnosti, Dodaj grupu stvara ugniježđenu grupu kao uvučeni okvir s vlastitim operatorom, vlastitim uvjetima, gumbima Dodaj uvjet / Dodaj grupu / Ukloni grupu; graditelj uvjeta (§ 8.22) prikazuje ugniježđene grupe među zagradama u svojoj rečenici i uređuje ih istim kontrolama. Simulator, provjera (zastavice provjeravane ali nikada postavljene, nedostižni koraci), otkrivanje sukoba i Nexus opis svi razumiju ugniježđene grupe. Stariji predlošci projekta spremljeni s ravnim rasporedom i dalje se učitavaju.
Dvije manje promjene u istom izdanju: izbornik otvoren klizanjem pokazivača duž trake izbornika sada se zatvara kada ga pokazivač napusti (izbornik otvoren klikom ostaje dok se nešto ne klikne); i fontovi potrebni za prikaz pisama samog projekta — japanskog, korejskog, kineskog, arapskog, tajskog… u nazivima i opisima — i prijevoda koji se uređuje učitavaju se automatski, bez obzira na jezik sučelja, pa više nema kvadratića umjesto tih znakova, uključujući u popisima jezika prozora prijevoda i Nexusa.
Izbornici su organizirani u Datoteka, Uredi, Projekt, Alati i Pomoć, uz alatnu traku za svakodnevne radnje, a F1 otvara ovaj priručnik. Vrste odabira grupa, vrste opcija, operatori i teme prikazuju se s oznakama jednostavnim jezikom („Točno jedan (obavezno)“, „Preporučeno“, „Svi uvjeti (AND)“…) uz objašnjenje pri prelasku mišem, a svaki odjeljak panela opcije ima oznaku ⓘ koja objašnjava pojam. Dijalozi potvrde zamračuju prozor, prihvaćaju Enter i Esc te se pomiču kada je popis problema dug.

8.26 Uređivanje igara i njihovih kategorija

Alati → Igre / kategorije… otvara neovisni prozor za održavanje popisa igara ponuđenih u kartici Informacije o modu bez ručnog uređivanja Categories.json. Lijevo okno prikazuje popis igara; gumbi Dodaj igru, Izbriši igru te Pomakni gore / Pomakni dolje mijenjaju popis i njegov redoslijed. Za odabranu igru uređivač prikazuje njezin identifikator (jedinstveni unutarnji ključ), naziv, njezin Nexus slug (koristi se za poveznice i Nexus opis), ograničenje zapisa lakih dodataka, osnovne master datoteke (jedna po retku — vlastite master datoteke igre i službeni DLC) te Nexus kategorije (jedna po retku, redoslijedom prikaza). Unosi se provjeravaju tijekom tipkanja: igra bez identifikatora, dvostruki identifikator ili nedostajući naziv bit će označeni, a gumb Spremi ostaje onemogućen dok se ne riješi svaki problem. Spremi zapisuje datoteku — u isporučeni assets/data/Categories.json ako je dostupan za pisanje, inače u korisničku kopiju koju aplikacija prvo čita — i novi popis odmah stupa na snagu; Zatvori odbacuje nespremljene izmjene nakon potvrde.

8.27 Boje stabla

Alati → Boje stabla… svakoj vrsti retka stabla projekta daje vlastitu boju — informacije o modu, koraci, grupe, opcije, obavezne datoteke i uvjetne instalacije — kako bi se struktura velikog instalatera mogla pročitati na prvi pogled, što pomaže i kada vid više nije kao nekad (kombinirajte to s veličinom fonta sučelja, § 4.5). Prozor navodi šest vrsta s uzorkom boje, ikonom u toj boji i RGB vrijednošću; „Vrati zadane boje“ vraća zadane vrijednosti. Za svaku temu postoji po jedan skup boja: prozor uređuje skup teme koja se trenutno koristi i to navodi, a prebacivanje između tamne i svijetle teme (§ 4.5) mijenja i skup. Boje se spremaju u Config.ini (Prilog A). Odabrani redak uvijek zadržava standardnu boju teksta kako bi ostao čitljiv na pozadini odabira.
Klik na uzorak boje otvara prozor „Odaberite boju“, isti birač kao u alatu XIMOD Translator. Njegova kartica „Indeksna boja“ prikazuje AutoCAD indeks boja: mrežu 24 × 10 nijansi i tonova, devet standardnih boja, sivu ljestvicu i polje „Boja“ za upis indeksa od 1 do 255. Njegova kartica „Prave boje“ nudi područje nijanse / zasićenosti, klizač svjetline, polja H, S i L, vrijednosti crvene, zelene i plave trenutne boje te polje „RGB boja“ u koje se može upisati vrijednost poput 255,128,0. „U redu“ odmah primjenjuje boju — stablo se ponovno iscrtava iza prozora — i sprema je; „Otkaži“ ili Esc zadržava prethodnu.

8.28 Dijalozi datoteka pamte gdje ste stali

Kada opciji dodajete izvore („Dodaj datoteku“, „Dodaj mapu“) ili tražite sliku, dijalog više ne kreće svaki put od korijena projekta: otvara se u nadređenoj mapi posljednje datoteke ili mape koju ste odabrali. Odaberite Feature D\A za jednu opciju i sljedeći se dijalog otvara u Feature D, s B i C odmah pri ruci; odaberite datoteke unutar mape i sljedeći se dijalog otvara u toj mapi. Pamćenje traje do kraja sesije i poništava se kada se projekt promijeni; ako je zapamćena mapa izvan korijena ili je nestala, dijalog se vraća na korijen. Za velik instalater najbrži put i dalje je Explorer: jednom otvorite mapu značajki i ispustite svaku podmapu na njezinu opciju (§ 8.5).

8.29 Čarobnjak za presete

Projekt → Čarobnjak za presete… na trenutnom projektu gradi obrazac „preset + prilagodba“ objašnjen u § 7.5: korisnik može odabrati preset i time završiti, odabrati preset i ipak prilagoditi nekoliko značajki ili sve složiti ručno — a da se nijedna datoteka nikada ne instalira dvaput. Ručno to znači zastavice na svakoj opciji, dinamičke vrste, uvjete vidljivosti i jednu uvjetnu instalaciju po opciji; čarobnjak sve to obavlja u jednom koraku koji se može poništiti.
Na kartici „Iz postojećih stranica“ označite korake koji su stranice značajki (njihove su opcije ono između čega preseti biraju), provjerite generirane nazive — korak načina instalacije, grupa preseta, grupa Prilagodi, oznaka opcija Prilagodi, zastavica preseta, naziv opcije „Ništa“ — i definirajte presete: „Dodaj preset“ stvara stupac, a matrica prikazuje svaku opciju svake označene stranice kao redak. U grupi s isključivim izborom (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) odaberite jednu opciju ili „(ništa)“ po presetu; u grupi s višestrukim izborom označite bilo koji broj. Traka na dnu prijavljuje prvi problem

(nijedna stranica nije označena, nema preseta, nedostaje naziv, dva preseta s istim nazivom), a „Primijeni“ ostaje onemogućen dok se problem ne riješi.
„Primijeni“ umeće korak načina instalacije na prvo mjesto (preseti, od kojih svaki postavlja zastavice svojih izbora, i po jedna opcija Prilagodi za svaku stranicu, koja je otvara i poništava njezine zastavice), čini svaku stranicu značajke vidljivom samo kada je označena njezina opcija Prilagodi, dodaje zastavice opcijama i varijante koje je preset odabrao označava kao Recommended pod tim presetom, dodaje opciju „Ništa“ grupama s isključivim izborom (prema zadanom preporučenu, neobaveznu pod presetima koji nešto odabiru) i premješta datoteke opcija na karticu „Uvjetne instalacije“, jedan skup po vrijednosti zastavice. Poruka sažima što je učinjeno; Uredi → Poništi vraća cijelu operaciju. Zatim provjerite rezultat pomoću Projekt → Pregled instalatera… (samo preset, preset uz prilagođenu stranicu, samo stranica) i Projekt → Validiraj FOMOD, koji poznaje ovaj obrazac (§ 8.1).
Kartica „Novi kostur“ namijenjena je projektu koji još nema stranica: opišite svaku značajku nazivom stranice, vrstom izbora (isključivi ili višestruki) i jednom varijantom po retku, a zatim ih „Stvori stranice“ dodaje u projekt — bez datoteka — i prelazi na prvu karticu s tim stranicama već označenima. Ondje definirajte presete, primijenite ih, a datoteke dodijelite naknadno: na stranicama za ono što se bira ručno te u uvjetnim instalacijama koje je stvorio čarobnjak za ono što instaliraju preseti.

8.30 Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje između FOMOD-ova

Koraci, grupe i opcije mogu se izrezati, kopirati i zalijepiti: pomoću Uredi → Izreži, Kopiraj i Zalijepi, istim naredbama u izborniku desne tipke čvora stabla ili tipkama Ctrl+X, Ctrl+C i Ctrl+V dok nijedno tekstualno polje nema fokus — u tekstualnom polju te tipke i dalje djeluju na tekst. Kopija obuhvaća čvor sa svime što sadrži: grupama i opcijama, datotekama, slikama, zastavicama, uvjetima i šablonama ovisnosti.
„Izreži“ uklanja čvor iz projekta i čuva ga u međuspremniku; Uredi → Poništi vraća ga na mjesto.
Lijepljenje slijedi odabir: korak se umeće iza odabranog koraka (na kraj ako ništa nije odabrano), grupa ide u odabrani korak, iza odabrane grupe ako postoji, a opcija u odabranu grupu, iza odabrane opcije. Zalijepljeni čvor postaje odabran, a lijepljenje čini jednu promjenu koja se može poništiti. Kada odabir ne može primiti čvor — grupa bez odabranog koraka, opcija bez grupe —, poruka kaže što treba odabrati.
Međuspremnik pripada aplikaciji, a ne projektu: kopirajte u jednoj kartici FOMOD, prijeđite na drugu karticu i zalijepite. Kopija se stavlja i u međuspremnik sustava, pa se čvor kopiran u jednom prozoru XIMOD-a može zalijepiti u drugom. Putanje su relativne u odnosu na mapu moda, pa čvor donesen iz drugog moda može upućivati na datoteke koje ovaj mod nema: nakon lijepljenja XIMOD javlja koliko njegovih datoteka nedostaje u mapi ovog moda (Projekt → Pronađi datoteke koje nedostaju…, § 8.32, zatim ih pomaže ponovno povezati) i navodi zastavice koje čvor provjerava, a koje nijedna opcija ovog projekta ne postavlja — stranica koja se nikada ne bi pojavila ili opcija čija se vrsta nikada ne bi promijenila tako se odmah otkriva.

8.31 Preimenovanje izvora na disku

Preimenovanje datoteke ili mape u pregledniku datoteka prekida sve reference koje projekt ima na nju. Gumb „Preimenuj na disku…“ u tablicama datoteka — tablici Izvor opcije (§ 4.2), kartici „Potrebne instalacije“ (§ 4.3) i datotekama uvjetnog skupa (§ 4.4) — umjesto toga preimenuje odabranu datoteku ili mapu iz samog XIMOD-a i istodobno ažurira reference: svaku opciju, obaveznu datoteku i uvjetni skup koji je koriste te, za mapu, svaku referencu na nešto unutar nje. Gumb je dostupan čim projekt ima glavni direktorij.
Prozor prikazuje trenutnu putanju, polje za novi naziv (stavka ostaje u istoj mapi) i broj referenci koje će se ažurirati; „Preimenuj“ ili Enter primjenjuje promjenu. Naziv koji sadrži znak koji Windows zabranjuje (kao što su : * ? ili |) ili završava točkom ili razmakom, naziv koji je u toj mapi već zauzet ili izvor koji više ne postoji prijavljuju se u prozoru, koji ostaje otvoren. Sama promjena velikih i malih slova (main.esp → Main.esp) radi na svakom sustavu, a svaka referenca zadržava svoj stil razdjelnika (\ ili /). Stavka se na disku preimenuje odmah: Uredi → Poništi vraća reference projekta, a ne naziv na disku.

8.32 Pronalaženje datoteka koje nedostaju

Datoteke se preimenuju i premještaju i izvan XIMOD-a — pri reorganizaciji moda ili nakon raspakiravanja njegove nove verzije. Projekt → Pronađi datoteke koje nedostaju… pretražuje mapu moda i navodi svaku datoteku, mapu i sliku koju projekt koristi, a koja više ne postoji, jednom po putanji, uz broj referenci koje je koriste.
Za svaku od njih prozor predlaže kandidate pronađene u mapi moda: isti naziv u drugoj mapi (premješteno) ili, u mapi u kojoj se nalazila, sličan naziv koji projekt još ne koristi, s istim nastavkom ako je riječ o datoteci (preimenovano). Kada drugdje postoji točno jedna stavka istog naziva, ona je unaprijed odabrana. Odaberite drugog kandidata s popisa, zadržite referencu opcijom „(ostavi kako jest)“ ili kliknite „Pregledaj…“ kako biste odabrali bilo koju datoteku ili mapu iz mape moda.
„Primijeni“ ažurira sve odabrane reference odjednom — za mapu i reference na njezin sadržaj — kao jednu promjenu koja se može poništiti, a zatim ponovno pretražuje mapu moda; „Ponovno skeniraj“ čini isto nakon što ste sami premjestili datoteke. Za razliku od nadzora datoteka, ovo otkriva i ono što se promijenilo dok je XIMOD bio zatvoren i nikada ne mijenja projekt bez vaše potvrde. Projekt → Validiraj FOMOD (§ 4.8) i dalje prijavljuje datoteke koje još nedostaju.

Prilozi

Prilog A — Datoteka Config.ini

Konfiguracija se sprema u datoteku Config.ini, smještenu pokraj izvršne datoteke. Evo potpunog primjera:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Prethodnima se dodaju dva ključa: Country (ISO 3166-1 alpha-3 kod odabrane zemlje) i FirstStart (vidi § 2.5).

Odjeljak [WindowPositions] pamti geometriju slobodnih prozora (vidi § 2.6). Za svaki prozor WinPos_<id> pohranjuje njegov položaj (x,y), a WinSize_<id> njegovu veličinu (širina,visina). Ti se unosi stvaraju tek kada je korisnik stvarno pomaknuo ili promijenio veličinu prozora; bez njih prozor se otvara

centriran na glavnom prozoru. Veličina glavnog prozora čuva se u [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ali njegov položaj ne.

Prilog B — Tipkovnički prečaci

Na macOS-u tipka Ctrl odgovara tipki Cmd.

Globalni prečaci

Prečac	Radnja
Ctrl+N	Novi projekt.
Ctrl+O	Otvori mapu.
Ctrl+Shift+O	Otvori datoteku.
Ctrl+S	Spremi (generiraj FOMOD).
Ctrl+,	Otvori Postavke.
Ctrl+Q	Izađi iz aplikacije.
F1	Otvori korisnički priručnik (Pomoć → Korisnički priručnik).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Izreži, kopiraj ili zalijepi korak, grupu ili opciju odabranu u stablu (§ 8.30). U tekstualnom polju ove tipke djeluju na tekst.

Prozori i dijalozi

Prečac	Radnja
Esc	Zatvara aktivni slobodni prozor (Odabir zemlje, Svojstva, XML uređivač) ili modalni dijalog (Postavke, O programu, potvrda, izvješće o provjeri, skripte). Na potvrdi djeluje kao "Odustani". Nema učinka na uređivač prijevoda ni glavni prozor.

Navigacija popisom — Svojstva i uređivač prijevoda

Tipka	Radnja
↑ / ↓	Pomiče odabir za jedan redak gore / dolje.
Page Up / Page Down	Pomiče za jedan zaslon; korak se prilagođava visini prozora.
Home / End	Skače na prvi / posljednji redak (posljednji se redak u potpunosti uvodi u vidno polje).
Enter	Svojstva: odabire istaknutu stavku. Uređivač prijevoda: postavlja pokazivač u polje za unos retka.
Tab / Shift+Tab	Svojstva: sljedeći / prethodni redak (nikada na zastavi). Uređivač prijevoda (tijekom uređivanja): sljedeće / prethodno polje prijevoda.

Rešetka zastava — prozor "Odabir zemlje"

Tipka	Radnja
↑ ↓ ← → (ili 8 2 4 6)	Pomiče okvir odabira unutar rešetke.
Page Up / Page Down	Pomiče za jedan zaslon zastava.
Home / End	Skače na prvu / posljednju zastavu (posljednji se redak u potpunosti uvodi u vidno polje).
Tab / Shift+Tab	Sljedeća / prethodna zastava.

Tipka	Radnja
Enter	Potvrđuje istaknutu zemlju.
Esc	Zatvara prozor.

Prilog C — Pojmovnik

Pojam	Definicija
FOMOD	Format instalatera modova temeljen na info.xml i ModuleConfig.xml; standard za igre Bethesde, a Vortex i Mod Organizer 2 podržavaju ga i za većinu drugih igara.
Korak	Stranica čarobnjaka za instalaciju, koja sadrži jednu ili više grupa.
Grupa	Skup opcija (plugina) koji dijele vrstu odabira.
Plugin	Opcija ponuđena korisniku, povezana s datotekama za instalaciju.
Zastavica	Uvjetna zastavica (par naziv = vrijednost) koja se koristi za upravljanje instalacijom.
Endonim	Naziv zemlje ili jezika onako kako je napisan na tom jeziku.
ISO 639-3	Troslovni kod jezika koji imenuje mape prijevoda (npr. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Troslovni kod zemlje (npr. FRA, USA).
Glavni direktorij	Radna mapa koja sadrži datoteke moda i generiranu podmapu fomod.

Prilog D — Potpuni FOMOD primjer

Ovaj prilog predstavlja izmišljen, ali potpun projekt — "Dawnlight", mod za rasvjetu za Skyrim Special Edition — koji u praksi primjenjuje cijeli raspon mogućnosti XIMOD Architecta: potrebne datoteke, više koraka, uvjet vidljivosti koraka, pet vrsta grupa, pet vrsta opcija, uvjetne zastavice, dinamičku vrstu opcije (šablone ovisnosti) i uvjetne instalacije. Dvije datoteke u nastavku čine jedan projekt i reproducirane su onako kako ih XIMOD generira (pojednostavljeno uvlačenje).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Značajke obuhvaćene primjerom:

- Potrebne datoteke: requiredInstallFiles (datoteka i mapa).
- Korak 1: grupa SelectAll (opcija Required) i SelectExactlyOne (opcije Recommended / Optional, zastavica res).
- Korak 2: grupa SelectAny (zastavice candles i moon) i SelectAtMostOne.
- Korak 3: uvjet vidljivosti (<visible>) zatim grupa SelectAtLeastOne s opcijom dinamičke vrste (dependencyType: Recommended ako je candles=On, NotUsable ako datoteka nedostaje) i opcijom CouldBeUsable.
- Uvjetne instalacije: dvije šablone (operatori And i Or, ovisnosti o zastavicama i datotekama, stanja Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Prilog E — Licenca i zasluge

Izvorni kod XIMOD Architecta distribuira se pod MIT licencom (© 2025-2026). Komponente trećih strana u nastavku zadržavaju vlastitu licencu; potpuni detalji i priznanja pojavljuju se u datoteci THIRD-PARTY-NOTICES isporučenoj s aplikacijom.

Komponenta	Izvor	Licenca
Kod XIMOD Architecta	—	MIT
Noto fontovi	Google Fonts / projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Zastave (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez naknade (uključujući komercijalnu upotrebu)
ISO 3166-1 alpha-3 kodovi zemalja	ISO — iso.org/obp	Slobodan pristup
ISO 639-3 kodovi jezika	SIL — iso639-3.sil.org	Potrebno priznanje (vidi dolje)
Rust biblioteke	ekosustav crates.io	MIT / Apache-2.0 (uglavnom)

ISO 639-3 priznanje: kodovi jezika dolaze s iso639-3.sil.org (izvor koji treba priznati). Podaci koje je dodao XIMOD — endonimi, pridruženi font, mapiranja zemlja ↔ jezik — nisu dio standarda ISO 639-3, a identifikatori standarda ne mijenjaju se. Aplikacija osim toga ne smije pružati nikakav način ponovne distribucije cijelog skupa kodova.